Université Ibn Zohr
Faculté Des Sciences, Agadir
Département de Physique

Calcul Scientifique
Filières EER, PM, SM, Semestre 5
Année universitaire 2025-2026

Travaux dirigés, Série 2 : EDO + Stabilité des systèmes dynamiques

Exercice 1 : Dérivation

Soit $f \in C^2([a,b];\mathbb{R})$ (2 fois continument dérivable sur $\mathbb{R}$). On note $t^n, n \in [0,N]$, une discrétisation régulière de $[a,b]$ avec $t^0 = a$ et $t^N = b$. On note $F \in \mathbb{R}^{N+1}$ le vecteur défini par $F_{n+1} = f(t^n), \forall n \in [0,N]$.

Q.1 1. Donner une formule permettant de calculer l'ensemble des points t^n.

2. Écrire une fonction algorithmique DisReg permettant de retourner l'ensemble des points t^n.

Q.2 1. Donner les formules de Taylor en $t \in [a,b]$ de $f(t+h)$ et $f(t-h)$ avec $h > 0$ tel que $t+h$ et $t-h$ appartiennent à l'intervalle $[a,b]$.

2. En déduire des formules permettant de calculer, en fonction de h et F, le vecteur $V \in \mathbb{R}^{N+1}$ vérifiant : $V_{n+1} = f'(t^n) + O(h), \quad \forall n \in [0,N]$.

3. Écrire une fonction algorithmique permettant, à partir du vecteur F, de calculer le vecteur V précédent.

Correction Exercice 1 : Dérivation

Q.1 - Discrétisation régulière

1.1 Formule des points de discrétisation

Pour une discrétisation régulière de l'intervalle $[a,b]$ en N pas, les points sont donnés par :

$$t^n = a + n \cdot h, \quad \forall n \in [0,N]$$
$$\text{avec } h = \frac{b-a}{N}$$

- $t^0 = a$: point initial
- $t^N = b$: point final
- h : pas constant entre chaque point
- n : indice variant de 0 à N

1.2 Fonction algorithmique DisReg

Algorithme 1 Fonction *DisReg* retournant une discrétisation régulière de l'intervalle $[a,b]$

Données : a, b : deux réels, $a < b$
N : un entier non nul (nombre de pas de discrétisation).
Résultat : t : vecteur de $\mathbb{R}^{N+1}$

```
1: Fonction t ← DisReg(a, b, N)
2: h ← (b − a)/N
3: Pour n ← 0 à N faire
4: t(n + 1) ← a + n ∗ h
5: Fin Pour
6: Fin Fonction
```

Q.2 - Approximation de la dérivée

2.1 Formules de Taylor

Pour $f \in C^2([a,b];\mathbb{R})$ et $h > 0$ tel que $t \pm h \in [a,b]$:

Développement de Taylor en $t+h$:

$$f(t+h) = f(t) + \frac{h}{1!}f'(t) + \frac{h^2}{2!}f''(t) + \cdots + \frac{h^n}{n!}f^{(n)}(t) + O(h^{n+1})$$
$$\Rightarrow f(t+h) = f(t) + hf'(t) + \frac{h^2}{2}f''(t) + O(h^3)$$

Développement de Taylor en $t-h$:

$$f(t+h) = f(t) - \frac{h}{1!}f'(t) + \frac{h^2}{2!}f''(t) + \cdots + \frac{(-h)^n}{n!}f^{(n)}(t) + O(h^{n+1})$$
$$\Rightarrow f(t-h) = f(t) - hf'(t) + \frac{h^2}{2}f''(t) + O(h^3)$$

2.2 Formules de dérivation numérique

On cherche $V_{n+1} = f'(t^n) + O(h)$

Cas des points intérieurs $n \in]0,N[$:

En soustrayant les deux développements de Taylor :

$$f(t+h) - f(t-h) = 2hf'(t) + O(h^3)$$
$$\Rightarrow f'(t) = \frac{f(t+h) - f(t-h)}{2h} + O(h^2)$$

Appliqué à t^n : $f'(t^n) \approx \frac{f(t^{n+1})-f(t^{n-1})}{2h}$

Cas des bords :

- Point initial ($n = 0$) : différence progressive $f'(t^0) \approx \frac{f(t^1)-f(t^0)}{h}$
- Point final ($n = N$) : différence rétrograde $f'(t^N) \approx \frac{f(t^N)-f(t^{N-1})}{h}$

2.3 Fonction algorithmique pour le calcul de V

Algorithme 2 Fonction *calcul_derivee* qui Calcule une approximation numérique de la dérivée $f'(t)$ à partir des valeurs discrètes $F[n] = f(t^n)$ sur une grille régulière

Données : F : vecteur de taille $N+1$ contenant $F[n] = f(t^n)$ pour $n = 0, \dots, N$
a, b : réels avec $a < b$ (bornes de l'intervalle)
N : entier > 0 (nombre de pas de discrétisation)

Résultat : V : vecteur de taille $N+1$ où $V[n] \approx f'(t^n)$

1. Fonction $V \leftarrow$ calcul_derivee(F, a, b, N)
2. $h \leftarrow \frac{b-a}{N}$ *// Calcul du pas de discrétisation*
3. Créer V de taille $N+1$ initialisé à 0 *// Initialisation du vecteur résultat*
4. $V[0] \leftarrow \frac{F[1]-F[0]}{h}$ 1 *// Différence progressive au point initial t^0*
5. Pour $n = 1$ à $N-1$ faire *// Boucle sur les points intérieurs*
6. $V[n] \leftarrow \frac{F[n+1]-F[n-1]}{2h}$ *// Différence centrée pour une précision d'ordre 2*
7. Fin Pour
8. $V[N] \leftarrow \frac{F[N]-F[N-1]}{h}$ *// Différence rétrograde au point final t^N*
9. Fin Fonction

Remarques

- La méthode des différences centrées sur les points intérieurs donne une meilleure précision ($O(h^2)$) que les différences progressives/rétrogrades (points aux bords) ($O(h)$).
- L'algorithme suppose que $f \in C^2([a, b])$ pour garantir la validité des développements de Taylor.

Exercice 2

On souhaite résoudre numériquement l'E.D.O. suivante :

$$w^{(4)}(t) - tw^{(2)}(t) + \cos(t)w(t) = \sin(t), \quad \forall t \in]0, 10],$$
$$w(0) = 0, \quad w^{(1)}(0) = -1, \quad w^{(2)}(0) = 2, \quad w^{(3)}(0) = 1.$$

Ici, $w^{(n)}(t)$ note la dérivée n-ième de la fonction w en t.

Q.1 Écrire, de manière détaillée, le problème de Cauchy associé à l'E.D.O.

Le schéma de Heun d'ordre 2 pour la résolution d'un problème de Cauchy vectoriel est donné par:

$$y^{[n+1]} = y^{[n]} + \frac{h}{2}\left[f(t^n, y^{[n]}) + f\left(t^n + h, y^{[n]} + hf(t^n, y^{[n]})\right)\right].$$

Q.2 1. Expliquer en détail comment utiliser ce schéma pour résoudre l'E.D.O. précédente en précisant entre autres les données, les inconnues, les dimensions des variables, ...

2. Donner une relation entre $y^{[n]}$ et la fonction w solution du problème étudié.

Q.3 (algorithmique) En minimisant le nombre d'appels à la fonction de Cauchy f, écrire une fonction *REDHeunVec* retournant l'ensemble des couples $(t^n, y^{[n]})$ calculés par le schéma précèdent (Heun d'ordre 2) pour la résolution d'un problème de Cauchy (vectoriel).

Q.4 (algorithmique) Écrire un algorithme complet de résolution de l'E.D.O. étudiée par le schéma de Heun d'ordre 2 en utilisant au maximum les fonctions déjà écrites.

On rappelle le schéma d'Adams-Moulton implicite d'ordre 2 pour la résolution d'un problème de Cauchy (vectoriel) :

$$y^{[n+1]} = y^{[n]} + \frac{h}{2}\left(f(t^{n+1}, y^{[n+1]}) + f(t^n, y^{[n]})\right).$$

Q.5 Expliquez en détail comment résoudre un problème de Cauchy vectoriel par un schéma de type Prédicteur/Correcteur utilisant le schéma de Heun d'ordre 2 et le schéma d'Adams-Moulton implicite.

Q.6 (algorithmique) Écrire la fonction algorithmique *PreCorVec* permettant de résoudre un problème de Cauchy (vectoriel) par la méthode de prédiction-correction précédente.

Q.7

- ✓ Écrire un algorithme complet de résolution de l'E.D.O. étudiée par la méthode de prédiction-correction précédente.
- ✓ Comment représenter graphiquement les approximations de w et de $w^{(1)}$ (dérivée de w) obtenues par l'algorithme complet précédent sachant que w est la solution de l'E.D.O. étudiée ?
  On utilisera la fonction Plot(X,Y) qui relie les points $(X(i), Y(i))$ contenus dans les deux tableaux de même taille X et Y (fonction similaire à la fonction plot de Python).

Correction Exercice 2

Q.1 - Problème de Cauchy associé à l'E.D.O.

Étape 1 : Réduction de l'ordre

L'EDO est d'ordre 4 :

$$w^{(4)}(t) - tw^{(2)}(t) + \cos(t)w(t) = \sin(t)$$

On introduit les variables :

$$y(t) = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w \\ w' \\ w'' \\ w''' \end{pmatrix}$$

Étape 2 : Système d'équations d'ordre 1

On obtient le système :

$$\Rightarrow y'(t) = \begin{pmatrix} y_1'(t) \\ y_2'(t) \\ y_3'(t) \\ y_4'(t) \end{pmatrix} = \begin{cases} y_1'(t) = y_2(t) \\ y_2'(t) = y_3(t) \\ y_3'(t) = y_4(t) \\ y_4'(t) = ty_3(t) - \cos(t)y_1(t) + \sin(t) \end{cases}$$

Étape 3 : Condition initiale

$$y(0) = \begin{pmatrix} y_1(0) \\ y_2(0) \\ y_3(0) \\ y_4(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w(0) \\ w'(0) \\ w''(0) \\ w'''(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Étape 4 : Fonction de Cauchy

$$f(t, y) = \begin{pmatrix} y_2 \\ y_3 \\ y_4 \\ ty_3 - \cos(t)y_1 + \sin(t) \end{pmatrix}$$

Étape 5 : Le problème de Cauchy associé est donc : trouver la fonction $y: [0, 10] \to \mathbb{R}^4$ vérifiant

$$\begin{cases} y'(t) = f(t, y(t)), \quad \forall t \in [0, 10] \\ y(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 \end{cases}$$

avec

$$f: [0, 10] \times \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4, \quad (t, z) \mapsto \begin{pmatrix} z_2 \\ z_3 \\ z_4 \\ tz_3 - \cos(t)z_1 + \sin(t) \end{pmatrix}.$$

Q.2 - Utilisation du schéma de Heun

2.1 Explication

On considère le problème de Cauchy suivant :

$$\begin{cases} y'(t) = f(t, y(t)), \quad \forall t \in [0, 10], \\ y(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4, \end{cases}$$

avec

$$f: [0, 10] \times \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4, \quad (t, z) \mapsto \begin{pmatrix} z_2 \\ z_3 \\ z_4 \\ tz_3 - \cos(t)z_1 + \sin(t) \end{pmatrix}.$$

Données :

- $f: [0, 10] \times \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$
- $y_0 = (0, -1, 2, 1)^T \in \mathbb{R}^4$
- $T = 10$
- N : nombre de pas (entier ≥ 0)
- $h = T/N$

Inconnues :

- $y^{[n]} \approx y(t^n) \in \mathbb{R}^4$ pour $n = 0, 1, \ldots, N$

Dimensions :

- Chaque $y^{[n]}$ possède 4 composantes

- $t \in \mathbb{R}^{N+1}$: vecteur des temps
- $Y \in \mathcal{M}_{4,N+1}(\mathbb{R})$: matrice des solutions approchées

Discrétisation régulière : $t^n = t^0 + nh, \quad n = 0, \dots, N$ obtenue par :

$$t = \text{DisReg}(0, 10, N)$$

Initialisation et utilisation du Schéma à un pas Heun d'ordre 2

- Une seule donnée initiale nécessaire : $y^{[0]} = y_0$ connu
- Après, on calcule ensuite successivement :

$$y^{[1]}, y^{[2]}, \dots, y^{[N]}$$

en appliquant le schéma pour $n = 0, \dots, N-1$.

Utilisation du schéma de Heun (ordre 2)

$$y^{[n+1]} = y^{[n]} + \frac{h}{2}\left[f(t^n, y^{[n]}) + f(t^n + h, y^{[n]} + hf(t^n, y^{[n]}))\right].$$

$$\Rightarrow y^{[n+1]} = y^{[n]} + \frac{h}{2}(k_1^n + k_2^n)$$

Avec : $k_1^n = f(t^n, y^{[n]})$ et $k_2^n = f(t^{n+1}, y^{[n]} + hk_1^n)$

Étapes de calcul du schéma de Heun:

- ✓ $k_1 = f(t^n, y^{[n]})$
- ✓ $k_2 = f(t^n + h, y^{[n]} + hk_1)$
- ✓ Mettre à jour : $y^{[n+1]} = y^{[n]} + \frac{h}{2}(k_1 + k_2)$

2.2 Relation avec la solution exacte

$$y^{[n]} \approx y(t^n) = \begin{pmatrix} w(t^n) \\ w'(t^n) \\ w''(t^n) \\ w'''(t^n) \end{pmatrix} + \mathcal{O}(h^2)$$

où $w(t)$ est la solution exacte du problème de Cauchy. La première composante approxime $w(t^n)$, la seconde $w'(t^n)$, etc.

- Erreur locale : $\tau_{n+1} = O(h^3)$
- Erreur globale : $O(h^2)$

Q.3 - Fonction REDHEUNVEC

Algorithme Fonction *REDHeunVec* en minimisant le nombre d'appels à la fonction f.

Données : $f : [t^0, t^0 + T] \times \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d$: fonction du problème de Cauchy
t^0 : réel, temps initial
T : réel > 0
y^0 : vecteur de $\mathbb{R}^d$, donnée initiale
N : entier non nul (nombre de pas de discrétisation)

Résultat : t : vecteur de $\mathbb{R}^{N+1}$, $t(n) = t^{n-1}$
Y : matrice réelle $d \times (N+1)$, $Y(:, n) = y^{[n-1]}$

```
1: Fonction [t, Y] ← REDHeunVec(f, t0, T, y0, N)
2:     t ← DisReg(t0, t0 + T, N)
3:     h ← (t0 + T - t0) / N
4:     Y(:,1) ← y0
5:     Pour n ← 1 à N faire
6:         k1 ← f(t(n), Y(:,n))
7:         k2 ← f(t(n+1), Y(:,n) + h * k1)
8:         Y(:,n+1) ← Y(:,n) + (h/2) * (k1 + k2)
9:     Fin
10: Fin
```

Q.4 - Algorithme complet de résolution de l'E.D.O. par le schéma de Heun d'ordre 2

1: $t^0 \leftarrow 0$

2: $T \leftarrow 10$

3: $y^0 \leftarrow \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

4: $N \leftarrow 1000$

5: $f : [t^0, T] \times \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4, \quad (t, z) \mapsto \begin{pmatrix} z_2 \\ z_3 \\ z_4 \\ tz_3 - \cos(t)z_1 + \sin(t) \end{pmatrix}$.

6: $[t, Y] \leftarrow$ *REDHeunVec* (f, t^0, T, y^0, N)

Q.5 - Méthode Prédicteur-Correcteur

Méthode Prédiction-Correction

Soit le schéma suivant : $y^{[n+1]} = Fonction(y^{[n]}, y^{[n+1]})$.

Principe : Estimer la solution au pas suivant avec un prédicteur explicite, puis corriger avec un schéma implicite.

- Prédicteur : fournit une première valeur approximative notée $\overline{y}^{[n+1]}$
- Correcteur : améliore la solution : $y^{[n+1]} = Fonction\left(y^{[n]}, \overline{y}^{[n+1]}\right)$.
- Avantage : combine la simplicité des schémas explicites et la stabilité des schémas implicites.

Schéma d'Adams-Moulton implicite d'ordre 2

Le schéma d'Adams-Moulton implicite d'ordre 2 pour un problème de Cauchy vectoriel est :

$$y^{[n+1]} = y^{[n]} + \frac{h}{2}\left(f(t^{n+1}, y^{[n+1]}) + f(t^n, y^{[n]})\right), \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$

- Implicite car $y^{[n+1]}$ apparaît dans le membre de droite.
- Nécessite une valeur initiale $y^{[0]}$ connue.

Application avec Heun + Adams-Moulton :

Démarche : Prédicteur/Correcteur

Le schéma implicite peut être résolu efficacement avec un schéma prédicteur/correcteur :

✓ Étape 1 - Prédicteur : estimer $y^{[n+1]}$ de manière explicite, par exemple avec Heun (ordre 2) :

$$\overline{y}^{[n+1]} = y^{[n]} + \frac{h}{2}\left(f(t^n, y^{[n]}) + f(t^n + h, y^{[n]} + hf(t^n, y^{[n]}))\right)$$

2. Étape 2 - Correcteur : utiliser la valeur prédite $\overline{y}^{[n+1]}$ pour résoudre l'implicite :

$$y^{[n+1]} = y^{[n]} + \frac{h}{2}\left(f(t^{n+1}, \overline{y}^{[n+1]}) + f(t^n, y^{[n]})\right)$$

Q.6 - Fonction PreCorVec

L'algorithme de la fonction *PreCorVec* s'écrit alors :

Algorithme : Fonction PreCorVec: résolution d'un problème de Cauchy par prédiction-correction (Heun/Adams-Moulton) d'ordre 2

Données : $f : f: [t^0, t^0 + T] \times \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d$ fonction d'un problème de Cauchy (scalaire ou vectorielle)
t^0 : réel, temps initial
T : réel > 0
y^0 : un vecteur de $\mathbb{R}^d$, donnée initiale
N : un entier non nul (nombre de pas de discrétisation).

Résultat : t : vecteur de $\mathbb{R}^{N+1}$, $t(n) = t^{n-1}, \forall n \in [1, N+1]$
Y : matrice réelle de dimension $d \times (N+1)$, $Y(:, n) = y^{[n-1]}, \forall n \in [1, N+1]$

1: Fonction $[t, Y] \leftarrow$ *PreCorVec* (f, t^0, T, y^0, N)
2: $t \leftarrow$ DisReg$(t^0, t^0 + T, N)$
3: $h \leftarrow (t^0 + T - t^0)/N$
4: Y(:,1) ← y0
5: Pour $n \leftarrow 1$ à N faire
6: $k1 \leftarrow f(t(n), Y(:, n))$
7: $k2 \leftarrow f(t(n+1), Y(:, n) + h * k1)$
8: $\widehat{Y} \leftarrow Y(:, n) + (h/2) * (k1 + k2)$ ▷ Prédicteur: Heun
9: $\widehat{F} \leftarrow f(t(n+1), \widehat{Y})$
10: $Y(:, n+1) \leftarrow Y(:, n) + (h/2) * (\widehat{F} + k1)$ ▷Correcteur
11: Fin
12: Fin

Q.7 - Application complète

7.1 Algorithme complet de résolution

1: $t^0 \leftarrow 0$
2: $T \leftarrow 10$
3: $y^0 \leftarrow \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$
4: $N \leftarrow 1000$
5: $f: [t^0, T] \times \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4, \quad (t, z) \mapsto \begin{pmatrix} z_2 \\ z_3 \\ z_4 \\ tz_3 - \cos(t)z_1 + \sin(t) \end{pmatrix}$.
6: $[t, Y] \leftarrow$ *PreCorVec* (f, t^0, T, y^0, N)

7.2 Représentation graphique

Tracé de w(t) et de w'(t)

5: *Plot*(t, Y(1, :))

6: *Plot*(t, Y(2, :))

EXERCICE 3

On souhaite résoudre numériquement l'E.D.O. suivante :

$$y^{(3)}(t) - ty^{(2)}(t) - \cos(t)y^{(1)}(t) + \sin(t) = 0, \quad t \in [t_0, t_0 + T],$$
$$y(t_0) = 0,$$
$$y^{(1)}(t_0) = 1,$$
$$y^{(2)}(t_0) = -1,$$

avec $t_0 = 0$ et $T = 4\pi$. Ici, $y^{(n)}(t)$ note la dérivée n-ième de la fonction y en t.

Q. 1 Écrire, de manière détaillée, le problème de Cauchy associé à l'E.D.O. précédente.

Q. 2 Soit $y: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une application. On suppose $y \in C^4(\mathbb{R})$ (4 fois continûment dérivable sur $\mathbb{R}$).

1. Rappeler les développements de Taylor de $y(t + h)$ et $y(t - h)$.
2. En déduire trois approximations de $y'(t)$, deux à l'ordre 1 et une à l'ordre 2.
3. Pour l'approximation d'un problème de Cauchy, déduire d'une des trois approximations précédentes
   a. Un schéma numérique explicite a un pas.
   b. Un schéma numérique explicite à deux pas.
   c. Un schéma numérique implicite a un pas.

Correction Exercice 3

Q.1 Problème de Cauchy associé:

Équation donnée sur $[t_0, t_0 + T]$ avec $t_0 = 0, T = 4\pi$:

$y^{(3)}(t) - t\,y^{(2)}(t) - cos(t)\,y^{(1)}(t) + sin(t) = 0 \quad t \in [t_0, t_0 + T]$, et les conditions initiales : $y(t_0) = 0$, $y^{(1)}(t_0) = 1$, $y^{(2)}(t_0) = -1$,

Réécriture standard :

$$y^{(3)}(t) = t\,y^{(2)}(t) + \cos(t)\,y^{(1)}(t) - \sin(t)$$

Pour réduire l'ordre, on pose le vecteur d'état ($z(t) \in \mathbb{R}^3$) :

$$z(t) = \begin{pmatrix} z_1(t) \\ z_2(t) \\ z_3(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y(t) \\ y'(t) \\ y''(t) \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow z'(t) = \begin{pmatrix} z_1'(t) \\ z_2'(t) \\ z_3'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y'(t) \\ y''(t) \\ y^{(3)}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_2(t), \\ z_3(t) \\ t\,y^{(2)}(t) + cos(t)\,y^{(1)}(t) - sin(t) \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow z'(t) = \begin{pmatrix} z_2(t), \\ z_3(t) \\ t\,z_3(t) + cos(t)\,z_2(t) - sin(t) \end{pmatrix}$$

Le système devient alors $z'(t) = F(t, z(t))$, où F: $[t_0, t_0 + T]\mathrm{x}\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ est définie par :

$$F(t, z) = \begin{pmatrix} z_2 \\ z_3 \\ t\,z_3 + \cos(t)\,z_2 - \sin(t) \end{pmatrix}$$

Les conditions initiales sont : $y(0) = 0, \quad y'(0) = 1, \quad y''(0) = -1$

Donc le vecteur initial est :

$$z(0) = z_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Problème de Cauchy associé :

Trouver la fonction $z: [0, 4\pi] \to \mathbb{R}^3$ vérifiant $\begin{cases} z'(t) = f\big(t, z(t)\big), \quad \forall\, t \in [0, 4\pi] \\ z(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \end{cases}$ avec

$$F: [0,4\pi]x\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$$
$$(t, z) \to \begin{pmatrix} z_2 \\ z_3 \\ t\,z_3 + cos(t)\,z_2 - sin(t) \end{pmatrix}$$

Q.2

Soit $y: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une application de classe $C^4(\mathbb{R})$.

1. Développements de Taylor

$$y(t+h) = y(t) + hy'(t) + \frac{h^2}{2}y''(t) + \frac{h^3}{6}y^{(3)}(t) + O(h^4),$$
$$y(t-h) = y(t) - hy'(t) + \frac{h^2}{2}y''(t) - \frac{h^3}{6}y^{(3)}(t) + O(h^4).$$

2. Approximations de $y'(t)$
   - ✓ Différence progressive (ordre 1) :

$$y(t+h) = y(t) + hy'(t) + \frac{h^2}{2}y''(t) + \frac{h^3}{6}y^{(3)}(t) + O(h^4)$$
$$\Rightarrow hy'(t) = y(t+h) - y(t) - \frac{h^2}{2}y''(t) - \frac{h^3}{6}y^{(3)}(t) + O(h^4)$$
$$\Rightarrow y'(t) = \frac{y(t+h) - y(t)}{h} - \frac{h}{2}y''(t) - \frac{h^2}{6}y^{(3)}(t) + O(h^3)$$
$$\Rightarrow y'(t) = \frac{y(t+h) - y(t)}{h} + O(h)$$

   - ✓ Différence rétrograde (ordre 1) :

$$y(t-h) = y(t) - hy'(t) + \frac{h^2}{2}y''(t) - \frac{h^3}{6}y^{(3)}(t) + O(h^4)$$
$$\Rightarrow hy'(t) = y(t) - y(t-h) - hy'(t) + \frac{h^2}{2}y''(t) - \frac{h^3}{6}y^{(3)}(t) + O(h^4)$$
$$\Rightarrow y'(t) = \frac{y(t) - y(t-h)}{h} + \frac{h}{2}y''(t) - \frac{h^2}{6}y^{(3)}(t) + O(h^3)$$
$$\Rightarrow y'(t) \approx \frac{y(t) - y(t-h)}{h} + O(h)$$

   - ✓ Différence centrée (ordre 2) :

$$y(t+h) = y(t) + hy'(t) + \frac{h^2}{2}y''(t) + \frac{h^3}{6}y^{(3)}(t) + O(h^4),$$
$$y(t-h) = y(t) - hy'(t) + \frac{h^2}{2}y''(t) - \frac{h^3}{6}y^{(3)}(t) + O(h^4).$$
$$\Rightarrow y(t+h) - y(t-h) = 2hy'(t) + 2\frac{h^3}{6}y^{(3)}(t) + O(h^4)$$
$$\Rightarrow 2hy'(t) = y(t+h) - y(t-h) - 2\frac{h^3}{6}y^{(3)}(t) + O(h^4)$$
$$\Rightarrow y'(t) = \frac{y(t+h) - y(t-h)}{2h} - \frac{h^2}{6}y^{(3)}(t) + O(h^3)$$
$$\Rightarrow y'(t) \approx \frac{y(t+h) - y(t-h)}{2h} + O(h^2)$$

3. Schéma numérique explicite pour un problème de Cauchy
   a. Schéma numérique explicite à un pas

En utilisant la différence progressive, on obtient le schéma d'Euler explicite :

$$y'(t) \approx \frac{y(t^{[n+1]}) - y(t^{[n]})}{h} + O(h^1), \quad n = 1, \dots, N-1$$

L'erreur de cette approximation est $O(h^1)$.
On veut résoudre un problème de Cauchy :

$$y'(t) = f(t, y(t)), \quad y(t_0) = y_0$$

Si l'on remplace la dérivée par la différence, on obtient :

$$y'(t) = \frac{y(t^{[n+1]}) - y(t^{[n]})}{h} = f(t^{[n]}, y^{[n]})$$

où :

- $y^{[n]} \approx y(t^{[n]})$
- $t^{[n]} = t^0 + n\,h$
- $f(t^{[n]}, y^{[n]})$ évalue la fonction du problème à l'instant $t^{[n]}$

En isolant y^{n+1}: $\quad y^{[n+1]} = y^{[n]} + hf(t^{[n]}, y^{[n]}), \quad n = 1, 2, \dots, N-1$

   b. Schéma numérique explicite à deux pas

Différence centrée (ordre 2) :

$$y'(t^{[n]}) \approx \frac{y(t^{[n+1]}) - y(t^{[n-1]})}{2h} + O(h^2), \quad n = 1, \dots, N-1$$

Cette approximation est plus précise que les différences progressives ou rétrogrades (ordre 1) car l'erreur est $O(h^2)$.
On veut résoudre un problème de Cauchy :

$$y'(t) = f(t, y(t)), \quad y(t_0) = y_0$$

Si l'on remplace la dérivée par la différence centrée, on obtient :

$$\frac{y^{[n+1]} - y^{[n-1]}}{2h} = f(t^{[n]}, y^{[n]})$$

En isolant y^{n+1}: $y^{[n+1]} = y^{[n-1]} + 2h\, f(t^{[n]}, y^{[n]}), \quad n = 1, 2, \dots, N-1$

c. Schéma numérique implicite à un pas

En utilisant la différence rétrograde (backward / implicite), on obtient le schéma d'Euler explicite :

$$y'(t^{[n+1]}) \approx \frac{y^{[n+1]} - y^{[n]}}{h} + O(h) \quad n = 1, \dots, N-1$$

On veut résoudre un problème de Cauchy :

$$y'(t) = f(t, y(t)), \quad y(t_0) = y_0$$

Si l'on remplace la dérivée par la différence, on obtient :

$$\frac{y^{[n+1]} - y^{[n]}}{h} = f(t^{[n+1]}, y^{[n+1]}), \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$

Soit, en isolant y^{n+1} : $y^{[n+1]} = y^{[n]} + h\, f(t^{[n+1]}, y^{[n+1]})$

Ce schéma est implicite, car $y^{[n+1]}$ apparaît à gauche et à droite de l'équation.

L'erreur locale (par pas) est $O(h^2)$, donc l'erreur globale (sur tout l'intervalle) est $O(h^1)$— précision d'ordre 1 mais meilleure stabilité que Euler explicite.

EXERCICE 4

On souhaite résoudre numériquement un problème de Cauchy par un schéma explicite à un pas (constant) du type : $y^{[n+1]} = y^{[n]} + h\Phi(t^{[n]}, y^{[n]}, h)$

La fonction Φ associée à une méthode de Runge–Kutta à q évaluations de f (fonction associée au problème de Cauchy) peut s'écrire sous la forme : $\Phi(t, y, h) = \sum_{i=1}^{q} c_i\, k^{(i)}(t, y, h)$

Avec $k^{(i)}(t, y, h) = f\left(t + ha_i, y + h\sum_{j=1}^{q} b_{i,j}\, k^{(j)}(t, y, h)\right), \quad 1 \le i \le q$

que l'on peut représenter sous la forme d'un tableau dit tableau de Butcher :

avec $B = (b_{i,j})_{i,j\in[1,q]} \in M_{q,q}(\mathbb{R})$, $a = (a_i)_{i\in[1,q]} \in \mathbb{R}^q$ et $c = (c_i)_{i\in[1,q]} \in \mathbb{R}^q$.

Schéma de Runge–Kutta d'ordre 4 : le tableau de Butcher associé s'écrit :

		a	B		
0	0	0	0	c^t	0
1/2	1/2	0	0		0
1/2	0	1/2	0		0
1	0	0	1		0
	1/6	1/3	1/3		1/6

Q. 1 *Écrire explicitement et en détail le schéma de Runge–Kutta d'ordre 4 associé au tableau de Butcher.*

Q. 2 (algorithmique) *Soit $a, b, a < b$ deux réels. Écrire une fonction DisReg retournant les points $t^n, t^0 = a < t^1 < \cdots < t^N = b$, points de la discrétisation régulière de l'intervalle $[a, b]$ avec N pas (constant).*

Q. 3 (Algorithmique) *Écrire la fonction algorithmique REDRK4 permettant de résoudre un problème de Cauchy (scalaire $m = 1$) par la méthode de Runge–Kutta d'ordre 4.*

On pose $f^{[n]} = f(t^n, y^{[n]})$. La méthode de Adams–Bashforth d'ordre 4 implicite est donnée par :

$$y^{[n+1]} = y^{[n]} + \frac{h}{24}\left(9f^{[n+1]} + 19f^{[n]} - 5f^{[n-1]} + f^{[n-2]}\right)$$

Q. 4 1. *Expliquer de manière détaillée l'utilisation de ce schéma pour la résolution du problème.*

2. *Écrire la fonction algorithmique REDAB4 permettant de résoudre le problème de Cauchy (scalaire $m = 1$) par ce schéma.*

Q. 5 (algorithmique) *On veut résoudre numériquement le problème suivant : trouver y telle que $y'(t) = \cos(t) + 1, \quad \forall t \in [0, 4\pi], y(0) = 0$, dont la solution exacte est $y(t) = \sin(t) + t$.*

1. *Écrire un algorithmique permettant de comparer graphiquement une solution numérique calculée par la méthode de Runge–Kutta d'ordre 4 à la solution exacte.*
2. *Écrire un algorithmique permettant de retrouver graphiquement l'ordre de la méthode calculé numériquement.*

Correction Exercice 4

R. 1 Schéma de Runge–Kutta d'ordre 4

On part du tableau de Butcher classique (RK4). Soit $q = 4$ et les coefficients :

$$a = (0, 1/2, 1/2, 1), \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad c = (1/6, 1/3, 1/3, 1/6).$$

On note t^n la grille, h le pas, et $y^{[n]}$ l'approximation en t^n. La fonction du problème est $f(t, y)$ (cas vectoriel possible).

a) Étape 1 — définir les stades k_1, k_2, k_3, k_4

Par la définition générale $k^{(i)} = f\left(t^n + ha_i,\ y^{[n]} + h\sum_{j=1}^{4} b_{i,j}\ k^{(j)}\right)$,

on obtient :

- $a_1 = 0$ et $b_{1,j} = 0$ pour tout j, donc $\boxed{k_1 = f\left(t^n,\ y^{[n]}\right).}$
- $a_2 = 1/2$ et $b_{2,1} = 1/2$ (autres $b_{2,j} = 0$), donc $\boxed{k_2 = f\left(t^n + h/2,\ y^{[n]} + h/2\ k_1\right).}$

- $a_3 = 1/2$ et $b_{3,2} = 1/2$ (autres $b_{3,j} = 0$), donc $\boxed{k_3 = f\left(t^n + h/2\,,\ y^{[n]} + h/2\ k_2\right).}$
- $a_4 = 1$ et $b_{4,3} = 1$ (autres $b_{4,j} = 0$), donc $\boxed{k_4 = f\left(t^n + h,\ y^{[n]} + h\,k_3\right).}$

Remarque : dans le cas vectoriel chaque k_i est un vecteur de même dimension que y.

b) Étape 2 — combiner les stades pour obtenir la mise à jour

La combinaison finale est $\Phi(t^n, y^{[n]}, h) = \sum_{i=1}^{4} c_i\ k_i = 1/6\,k_1 + 1/3\,k_2 + 1/3\,k_3 + 1/6\,k_4$.

Donc la mise à jour s'écrit : $\boxed{y^{[n+1]} = y^{[n]} + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4).}$

C'est la forme usuelle du schéma RK4.

Algorithme pas à pas

1. Définir la fonction : Fonction $[t, Y] \leftarrow FonctionName(f, t^n, T, y^0, N)$
2. Discrétisation du temps
3. Calcul du pas de temps
4. Initialisation de la première colonne de la solution
5. Pour chaque pas $n = 0, 1, \ldots, N-1$:
   a. Calculer les points intermédiaires en respectant leurs ordres (k_1, k_2, k_3, k_4).
   b. Mettre à jour : $y^{[n+1]} = y^{[n]} + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$.

R. 2 Une discrétisation régulière de l'intervalle $[a, b]$ avec N pas (constant) de discrétisation est donnée par : $t^n = a + nh, \quad \forall n \in [0, N], \quad$ avec $h = \frac{b-a}{N}$.

Algorithme Fonction *DisReg* retournant une discrétisation régulière de l'intervalle $[a, b]$

Données : a, b : deux réels, $a < b$
N : un entier non nul (nombre de pas de discrétisation).
Résultat : t : vecteur de $\mathbb{R}^{N+1}$

1: Fonction $t \leftarrow$ *DisReg*(a, b, N)
2: $h \leftarrow (b - a)/N$
3: Pour $n \leftarrow 0$ à N faire
4: $t(n+1) \leftarrow a + n * h$
5: Fin Pour
6: Fin Fonction

R. 3 L'algorithme de la fonction *RedRK4* (scalaire (m=1)) s'écrit alors :

Algorithme 2 Fonction *RedRK4*: résolution d'un problème de Cauchy scalaire par le schéma de RK4

Données :
f: $[t^0, t^0 + T] \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ Fonction du problème de Cauchy (scalaire)
t^0 : réel, temps initial
T : réel > 0
y^0 : scalaire de $\mathbb{R}$, donnée initiale
N : entier non nul (nombre de pas de discrétisation).
Résultat :
t : vecteur de $\mathbb{R}^{N+1}$, $t(n) = t^{n-1}, \forall n \in [1, N+1]$
Y : vecteur de $\mathbb{R}^{N+1}$, $Y(n) = y^{[n-1]}, \forall n \in [1, N+1]$

1: Fonction $[t, Y] \leftarrow$ *RedRK4* (f, t^0, T, y^0, N)
2: $t \leftarrow$ *DisReg*$(t^0, t^0 + T, N)$
3: $h \leftarrow (t^0 + T - t^0)/N$
4: $Y(1) \leftarrow y^0$
5: Pour $n \leftarrow 1$ à N faire
6: $k_1 \leftarrow f(t(n), Y(n))$
7: $k_2 \leftarrow f(t(n) + h/2, Y(n) + h/2 * k_1)$
8: $k_3 \leftarrow f(t(n) + \frac{h}{2}, Y(n) + \frac{h}{2} * k_2)$
8: $k_4 \leftarrow f(t(n) + \mathrm{h}, Y(n) + \mathrm{h} * k_3)$
9: $Y(n+1) \leftarrow Y(n) + (h/6) * (k_1 + 2 * k_2 + 2 * k_3 + k_4)$
10: Fin Pour
11: Fin Fonction

R.4.1 Schéma Adams–Bashforth fourni (formule avec $(f^{[n+1]})$) — utilisation et initialisation

La formule suivante contient $f^{[n+1]} = f(t^{n+1}, y^{[n+1]})$ → il s'agit d'un schéma implicite a 3 pas:

$$y^{[n+1]} = y^{[n]} + \frac{h}{24}\left(9\,f^{[n+1]} + 19\,f^{[n]} - 5\,f^{[n-1]} + f^{[n-2]}\right).$$

Problème d'initialisation :

On ne peut utiliser ce schéma à pas multiples que pour $n \geq 3$ (la formule utilise $f^{[n-2]}$ etc.). On va alors utiliser un schéma à un pas d'ordre (au moins) 4 (ici RK4) pour calculer les 4 premiers termes $y^{[0]}, y^{[1]}$, et $y^{[2]}$ nécessaire pour démarrer le schéma.
Il faut calculer y^0, y^1, y^2 aux temps $t^0, t^1 = t^0 + h$, et $t^2 = t^0 + 2h$. On utilise donc la fonction *RedRK4* de la manière suivante :

$$[t_{ini}, Y_{ini}] \leftarrow RedRK4\ (f, t^0, t^0 + 2 * h, y_0, 2).$$

On a alors $t_{ini} \in \mathbb{R}^3, Y_{ini} \in \mathbb{R}^3$ avec : $t_{ini}(1) = t^0, \quad t_{ini}(2) = t^0 + h, \quad t_{ini}(3) = t^0 + 2 * h$
et : $Y_{ini}(1) \approx y(t^0), \quad Y_{ini}(2) \approx y(t^0 + h), \quad Y_{ini}(3) \approx y(t^0 + 2h)$.

Problème d'utilisation :

Pour utiliser ce schéma en pratique il faut prédire une valeur pour $y^{[n+1]}$, puis évaluer $f^{[n+1]}$ et appliquer la formule. Choisissons la méthode RK4 comme prédicteur et la méthode implicite type Adams–Bashforth comme correcteur. On obtient :

$$\begin{cases} \hat{y}^{[n+1]} = y^{[n]} + \dfrac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \quad et\ \hat{f}^{[n+1]} = f(t^{n+1}, \hat{y}^{[n+1]}) & \text{(Prédiction)} \\ y^{[n+1]} = y^{[n]} + \dfrac{h}{24}\left(9\,\hat{f}^{[n+1]} + 19\,f^{[n]} - 5f^{[n-1]} + f^{[n-2]}\right) & \text{(Correction)} \end{cases}$$

Avec

- $\boxed{k_1 = f(t^n,\ y^{[n]}).}$
- $\boxed{k_2 = f\left(t^n + h/2,\ y^{[n]} + h/2\ k_1\right).}$
- $\boxed{k_3 = f\left(t^n + h/2,\ y^{[n]} + h/2\ k_2\right).}$
- $\boxed{k_4 = f\left(t^n + h,\ y^{[n]} + h\,k_3\right).}$

13: $[\hat{t}, \hat{Y}] \quad \leftarrow RedRK4\ (f, t(n), t(n+1), Y(n), 1)$
14: $\hat{F} \leftarrow f(t(n+1), \hat{Y}(2))$

R. 4.2 L'algorithme de la fonction *RedAB4* (scalaire (m=1)) s'écrit alors :

Algorithme 2 Fonction *RedAB4*: résolution d'un problème de Cauchy scalaire par prédiction-correction

Données :
f: $[t^0, t^0 + T] \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ Fonction du problème de Cauchy (scalaire)
t^0 : réel, temps initial
T : réel > 0
y^0 : scalaire de $\mathbb{R}$, donnée initiale
N : entier non nul (nombre de pas de discrétisation).
Résultat :
t : vecteur de $\mathbb{R}^{N+1}$, $t(n) = t^{n-1}, \forall n \in [1, N+1]$
Y : vecteur de $\mathbb{R}^{N+1}$,$Y(n) = y^{[n-1]}, \forall n \in [1, N+1]$

1: Fonction $[t, Y] \leftarrow RedRK4\ (f, t^0, T, y^0, N)$
2: $t \leftarrow DisReg(t^0, t^0 + T, N)$
3: $h \leftarrow (t^0 + T - t^0)/N$
4: $[t_{ini}, Y_{ini}] \leftarrow RedRK4(f, t^0, t^0 + 3 * h, y^0, 3)$
5: Pour $n \leftarrow 1$ à 4 faire
6: $Y(n) \leftarrow Y_{ini}(n)$
7: Fin
8: Pour $n \leftarrow 4$ à N faire
9: $k_0 \leftarrow f(t(n), Y(n))$
10: $k_1 \leftarrow f(t(n-1), Y(n-1))$
11: $k_2 \leftarrow f(t(n-2), Y(n-2))$
12: $k_3 \leftarrow f(t(n-3), Y(n-3))$
13: $[\hat{t}, \hat{Y}] \quad \leftarrow RedRK4\ (f, t(n), t(n+1), Y(n), 1)$
14: $\hat{F} \leftarrow f(t(n+1), \hat{Y}(2))$
15: $Y(n+1) \leftarrow Y(n) + (h/24) * (9 * \hat{F} + 19 * k_0 - 5 * k_1 + k_2)$
16: Fin Pour
17: Fin Fonction

Q.5.1 Comparaison numérique de RK4 vs solution exacte et estimation de l'ordre. Soit le test

$$y'(t) = \cos(t) + 1, \quad y(0) = 0, \quad y_{ex}(t) = \sin(t) + t.$$

Voici le programme algorithmique complet :
1: $t^0 \leftarrow 0$
2: $T \leftarrow 4 * pi$
3: $y^0 \leftarrow 0$
4: $N \leftarrow 1000$

5: $f: [t^0, T] \to \mathbb{R}, t \mapsto \cos(t) + 1$.
6: $[t, Y] \leftarrow$ *RedRK4* (f, t^0, T, y^0, N)
7: $Yex \leftarrow [\, sin(tn) + tn \ \ Pour\ tn\ dans\ t\,]$
8: *Plot*(t, Y)
9: *Plot*(t, Yex)

Q.5.2 Algorithme pour estimer numériquement l'ordre p
Procédure standard (convergence en norme max) :

a. Choisir une série de pas (100, 150, 200, ...1000).
b. Pour chaque (h_i) calculer l'approximation $(y^{[i]})$ par RedRK4.
c. Calculer l'erreur $E(h_i) = \max_n \|y(t^n) - y^{[n]}\|$ (comparer aux nœuds correspondants).
d. Estimer (p) on trace $(log\ h, log\ E(h))$ et mesurer la pente.

Pour RK4 on s'attend à (E(h) ≈ C h⁴) et donc pente ≈ 4.

Algorithme de vérification de l'ordre

1: $t^0 \leftarrow 0, T \leftarrow 4\pi$
2: $f: (t, z) \mapsto \cos(t) + 1, y_{ex}: t \mapsto \sin(t) + t$
3: $y^0 \leftarrow y_{ex}(t^0)$
4: $LN \leftarrow 100:50:1000$
5: $nLN \leftarrow$ longueur(LN)
6: $H \leftarrow$ zeros(nLN) ▷ pour stocker les h
7: $E \leftarrow$ zeros(nLN) ▷ pour stocker les erreurs
8: Pour $k \leftarrow 1$ à nLN faire
9: $N \leftarrow LN(k)$
10: $[t, y] \leftarrow$ *RedRK4*(f, t^0, T, y^0, N)
11: $E(k) \leftarrow \max(|y - y_{ex}(t)|)$
12: $H(k) \leftarrow T/N$
13: Fin
14: *PlotLogXY*(H,E) ▷ Représentation graphique

Exercice 5 : stabilité
Utiliser la stabilité linéarisée pour classer les points fixes des systèmes suivants. Si la stabilité linéarisée échoue, utiliser une approche graphique/géométrique :

1. $\dot{x} = 1 - e^{-x^2}$
2. $\dot{x} = ax - x^3$ pour toutes les valeurs possibles de a
3. $\dot{x} = x(1 - x)(2 - x)$
4. $\dot{x} = x^2(6 - x)$
5. $\dot{x} = \ln x$

Correction Exercice 5
Rappel utile : pour un ODE 1D $\dot{x} = f(x)$, un point fixe x^* vérifie $f(x^*) = 0$.

- Si $f'(x^*) < 0$: x^* attracteur (stable).
- Si $f'(x^*) > 0$: x^* répulseur (instable).
- Si $f'(x^*) = 0$: linéarisation échoue il faut regarder termes d'ordre supérieur ou la géométrie de $f(x)$ autour de x^*. Dans ces cas, développement de Taylor ou analyse du signe de $\dot{x}$ déterminent la stabilité.
- Remarque : double racine conduit souvent à semi-stabilité.

1) $\dot{x} = 1 - e^{-x^2}$

- **Point fixe** : résoudre $\dot{x} = 1 - e^{-x^2} = 0 \Rightarrow e^{-x^2} = 1 \Rightarrow -x^2 = 0 \Rightarrow x^* = 0$
- **Dérivée** : $f'(x) = 2xe^{-x^2}$
  - ✓ Évaluer en $x^* = 0$: $f'(0) = 0$ (linéarisation échoue)
- **Analyse géométrique** : **Analyse non linéaire (développement de Taylor)**

  Développement de e^{-x^2} autour de $x = 0$:$e^{-x^2} = 1 - x^2 + \frac{x^4}{2} - \frac{x^6}{6} + O(x^8)$

  $\Rightarrow \dot{x} = 1 - \left(1 - x^2 + \frac{x^4}{2} - \cdots\right) = x^2 - \frac{x^4}{2} + \cdots$ ⇒**Approximation dominante :** $\dot{x} \approx x^2$

  Méthode 1 : Comportement qualitatif près de $x = 0$
  - ✓ **Pour** $x > 0 : \dot{x} \approx x^2 > 0 \Rightarrow x$ **augmente** avec le temps⇒ le flux/vitesse va vers la droite (les valeurs plus grandes) → la trajectoire s'éloigne de 0 (**instable**)
  - ✓ **Pour** $x < 0 : \dot{x} \approx x^2 > 0 \Rightarrow x$ **augmente** avec le temps⇒ le flux/vitesse va vers la droite (les valeurs plus grandes (vers 0)) → la trajectoire se rapproche de 0 (**stable**)

  Méthode 2 : Solution explicite pour $\dot{x} = x^2$

$$\frac{dx}{dt} = x^2 \Rightarrow \int \frac{dx}{x^2} = \int dt \Rightarrow -\frac{1}{x} = t + C$$

$$x(t) = -\frac{1}{t+C}$$

$$x(0) = -\frac{1}{0+C} \Rightarrow C = -\frac{1}{x(0)} \Rightarrow \boldsymbol{x(t) = -\frac{x(0)}{x(0)t-1}}$$

- ✓ **Si** $x(0) < 0$: $\lim_{t\to\infty} x(t) = 0^-$ (convergence vers 0)
- ✓ **Si** $x(0) > 0$: $x(t) \to +\infty$ en temps fini $t = \frac{1}{x(0)}$ (divergence)

Conclusion : $\boldsymbol{x^* = 0}$ semi-stable (demi-attractif) : attirant pour $\boldsymbol{x < 0}$, répulsif pour $\boldsymbol{x > 0}$.

2) $\dot{x} = ax - x^3$ pour tous $a \in \mathbb{R}$

- **Points fixes** : $\dot{x} = ax - x^3 = x(a - x^2) = 0$
  - ✓ $x^* = 0$ $(\forall\ a)$
  - ✓ $x^* = \pm\sqrt{a}$ (si $a > 0$)
- **Dérivée** : $f'(x) = a - 3x^2$
  - ✓ Évaluer en $x^* = \pm\sqrt{a}$ (si $a > 0$)
    - $f'(\pm\sqrt{a}) = a - 3a = -2a < 0$
    - Deux états d'équilibre stables symétriques
  - ✓ Évaluer en $x^* = 0$: $f'(0) = a$
    - $a < 0$: stable
    - $a > 0$: instable
    - $a = 0$: linéarisation échoue $\Rightarrow \dot{x} = -x^3$
      - ✓ **Méthode 1 : Analyse géométrique/non-linéaire :**
        - ✓ $\dot{x} = -x^3$ est une fonction **impaire** négative pour $x > 0$, positive pour $x < 0$
        - ✓ Pour $x > 0$: $\dot{x} < 0 \Rightarrow x$ **diminue** avec le temps ⇒ le flux/vitesse va vers la gauche (les valeurs plus petites (vers 0)) → la trajectoire se rapproche de 0 (**stable**)
        - ✓ Pour $x < 0$: $\dot{x} > 0 \Rightarrow x$ **augmente** avec le temps⇒ le flux/vitesse va vers la droite (les valeurs plus grandes (vers 0)) → la trajectoire se rapproche de 0 (**stable**)
      - ✓ **Méthode 2 : Solution explicite :**
        - ✓ L'équation $\frac{dx}{dt} = -x^3$ se résout par séparation des variables :

$$\int \frac{dx}{x^3} = -\int dt \Rightarrow -\frac{1}{2x^2} = -t + C$$

$$x(t) = \pm\frac{1}{\sqrt{2t+C}}$$

        - ✓ Quand $t \to \infty$, $x(t) \to 0$ **quel que soit le signe initial**

$\Rightarrow a = 0$ *stable*

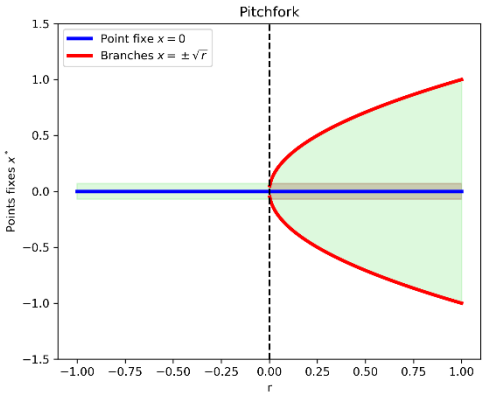
Interprétation physique

- $a < 0$: Le système a un **seul état d'équilibre** stable (x=0)
- $a > 0$: Le système a **deux états d'équilibre stables** symétriques ($x^* = \pm\sqrt{a}$) et un état instable en $x^* = 0$
- À $a = 0$: **Transition de phase** où la symétrie $x \leftrightarrow -x$ est brisée

Conclusion

Quand a passe de négatif à positif :

- $x = 0$ passe de **stable** à **instable**
- **Deux nouveaux attracteurs symétriques** apparaissent à $x = \pm\sqrt{a}$
- C'est l'exemple canonique de **bifurcation fourche supercritique**



La bifurcation fourche supercritique

Pourquoi "fourche" (pitchfork)?

- À $a = 0$, le système subit un **changement qualitatif**
- Pour $a > 0$, la branche $x = 0$ se **divise** en deux branches stables $\pm\sqrt{a}$
- Visuellement, le diagramme x^* vs a ressemble à une fourche :

Pourquoi "supercritique"?

- Les **nouveaux points fixes qui apparaissent** (pour $a > 0$) sont **stables.** La bifurcation est "douce" : les attracteurs émergent progressivement
- Alternative : bifurcation fourche **sous-critique** (points fixes instables)

Cette bifurcation est très commune dans les systèmes physiques présentant une symétrie (magnétisme, transitions de phase, etc.).

3) $\dot{x} = x(1-x)(2-x)$

- **Points fixes** : $\dot{x} = x(1-x)(2-x) = 0 \Rightarrow$ racines $x^* = 0,1,2.$

- **Dérivée** : $f'(x) = 2 - 6x + 3x^2$. Évaluer :
  - ✓ en 0: $f'(0) = 2 > 0 \rightarrow$ instable
  - ✓ en 1: $f'(1) = -1 < 0 \rightarrow$ stable
  - ✓ en 2: $f'(2) = 2 > 0 \rightarrow$ instable
- **Conclusion** : Stabilité alternée (0 instable, 1 stable, 2 instable).

4) $\dot{x} = x^2(6 - x)$

- **Points fixes** : $\dot{x} = x^2(6 - x) = 0 \Rightarrow$ racines $x^* = 0$ (double), $x^* = 6$
- **Dérivée** : $f'(x) = 12x - 3x^2$. Évaluer :
  - ✓ en $x^* = 6$: $f'(6) = -36 < 0 \rightarrow$ stable
  - ✓ en $x^* = 0$: $f'(0) = 0$ (linéarisation échoue)

Analyse non linéaire en $x = 0$:

Développement de Taylor autour de $x = 0$: $\dot{x} = 6x^2 - x^3 \approx 6x^2$ (terme dominant)

- ✓ **Pour** $x > 0$: $\dot{x} \approx 6x^2 > 0 \Rightarrow x$ **augmente** avec le temps⇒ le flux/vitesse va vers la droite (les valeurs plus grandes) → la trajectoire s'éloigne de 0 (**instable**)
- ✓ **Pour** $x < 0$: $\dot{x} \approx 6x^2 > 0 \Rightarrow x$ **augmente** avec le temps⇒ le flux/vitesse va vers la droite (les valeurs plus grandes (vers 0)) → la trajectoire se rapproche de 0 (**stable**)

Conclusion de stabilité

- $x^* = 6$: **Stable** (attracteur)
- $x^* = 0$: **Semi-stable**
  - ✓ Attractif pour $x < 0$
  - ✓ Répulsif pour $x > 0$

5) $\dot{x} = \ln x$ avec $x > 0$

- **Point fixe**: $\dot{x} = \ln x = 0 \Rightarrow x^* = 1$
- **Dérivée** : $f'(x) = \frac{1}{x} \rightarrow$ En $x^* = 1$: $f'(1) = 1 > 0 \Rightarrow$ est instable.
- **Conclusion**: $x^* = 1$ est **instable**.

Exercice 6: bifurcations

Identifier quelle bifurcation se produit dans les équations suivantes :

- ✓ $\dot{x} = r + x - \ln(1 + x)$
- ✓ $\dot{x} = r^2 - x^2$
- ✓ $\dot{x} = x(r - e^x)$
- ✓ $\dot{x} = rx - \sinh x$

Pour chaque équation écrire les premiers termes du développement de Taylor près du point de bifurcation et montrer qu'ils ressemblent à la forme normale. Tracer qualitativement les positions des points fixes (x^*) en fonction de la valeur du paramètre autour du point de bifurcation.

Développements de Taylor généraux :

$\sinh x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!} + \cdots$, $\cosh x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \cdots$

$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots$, $\ln(1 + x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots$

Correction Exerciice 7: Bifurcations

Rappel sur formes normales usuelles :

- **Saddle-node (création/annihilation de deux points fixes) : $\dot{x} = r \pm x^2$.**
- **Transcritique : $\dot{x} = rx - x^2$ (échange de stabilité).**
- **Pitchfork (symétrique) : $\dot{x} = rx - x^3$.**
- **Hopf est pour systèmes 2D.**

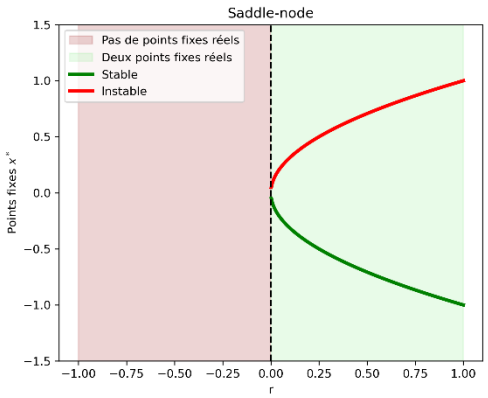
1. $\dot{x} = r + x - \ln(1 + x)$

Développement de Taylor autour de $x = 0$: $\ln(1 + x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + O(x^4)$

Substitution : $\dot{x} = r + x - \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots\right) = r + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + O(x^4)$

Forme normale près de $(r, x) = (0,0)$: $\dot{x} \approx r + \frac{1}{2}x^2 \rightarrow$ Bifurcation **saddle-node** (pli).

Points fixes (à l'ordre dominant) : $\dot{x} = r + \frac{1}{2}x^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad x = \pm\sqrt{-2r}$



- $r < 0$: deux points fixes ($x = \pm\sqrt{-2r}$)
- $r = 0$: point double à $x = 0$
- $r > 0$: aucun point fixe réel

Stabilité : Dérivée $f'(x) = x$. Évaluer en :

- Branche $x = +\sqrt{-2r}$: $f' > 0 \rightarrow$ instable
- Branche $x = -\sqrt{-2r}$: $f' < 0 \rightarrow$ stable

Diagramme qualitatif x^* vs r :

Deux branches paraboliques ($x = \pm\sqrt{-2r}$) se rencontrant à l'origine, formant un V inversé dans la région $r < 0$.

- Branche inférieure ($x = -\sqrt{-2r}$) stable
- Branche supérieure ($x = \sqrt{-2r}$) instable
- Collision et annihilation des deux points fixes à $r = 0$

Interprétation :

La bifurcation saddle-node se produit à $r = 0$. Lorsque r passe de négatif à positif, les deux points fixes (stable et instable) se rapprochent, entrent en collision à $r = 0$, et disparaissent pour $r > 0$. C'est un phénomène d'**annihilation** typique des bifurcations saddle-node.

2. $\dot{x} = r^2 - x^2$

Points fixes : $\dot{x} = (r - x)(r + x) = 0 \Rightarrow x^* = \pm r$

Dérivée : $f'(x) = -2x$. Évaluer en :

- En $x = r$: $f'(r) = -2r \Rightarrow$ stable si $r > 0$, instable si $r < 0$.
- En $x = -r$: $f'(-r) = 2r \Rightarrow$ stable si $r < 0$, instable si $r > 0$.

Bifurcation à $r = 0$:

- Pour $r \neq 0$, deux points fixes distincts.
- À $r = 0$, point double → coalescence en $x = 0$ (point semi-stable).

Développement de Taylor près de $(r, x) = (0,0)$: $\dot{x} \approx r^2 - x^2$

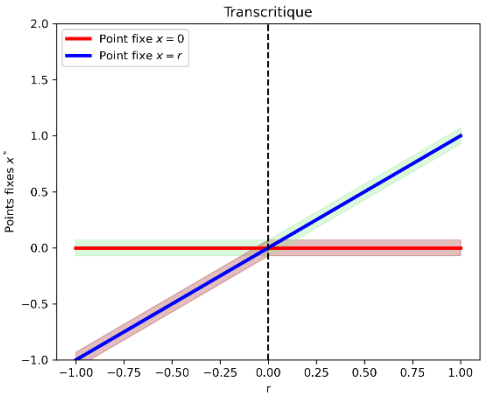
Avec $\mu = r^2$, on a $\dot{x} = \mu - x^2 \rightarrow$ forme normale de la bifurcation **saddle-node**.

Tracé qualitatif x^* vs r :

- Deux branches linéaires $x^* = \pm r$.
- Collision à l'origine avec échange de stabilité.
- Comportement typique d'un **saddle-node** symétrique.

3. $\dot{x} = x(r - e^x)$

Points fixes : $\dot{x} = x(r - e^x) = 0 \Rightarrow x = 0$ ou $e^x = r \Rightarrow$



- $x^* = 0$ (pour tout r)
- $x^* = \ln r$ (pour $r > 0$)

Dérivée : $f'(x) = r - e^x - xe^x$. Évaluer

- en $x = 0$: $f'(0) = r - 1 \Rightarrow$ stable si $r < 1$, instable si $r > 1$
- en $x = \ln r$: $f'(\ln r) = -r\ln r \Rightarrow$ stable si $r > 1$, instable si $0 < r < 1$

Bifurcation à $r = 1$:

- Les deux points fixes coalescent en $x = 0$
- Échange de stabilité entre les branches

Développement de Taylor près de $(r, x) = (1,0)$: $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + O(x^3)$

$$\Rightarrow \dot{x} = x[(1 + \mu) - (1 + x + \cdots)] = \mu x - x^2 + O(x^3)$$

avec $\mu = r - 1 \rightarrow$ forme normale de bifurcation **transcritique**.

Diagramme qualitatif x^* vs r :

- Branche $x = 0$: stable pour $r < 1$, instable pour $r > 1$
- Branche $x = \ln r$: existe pour $r > 0$, instable pour $0 < r < 1$, stable pour $r > 1$
- Croisement et échange de stabilité à $r = 1$

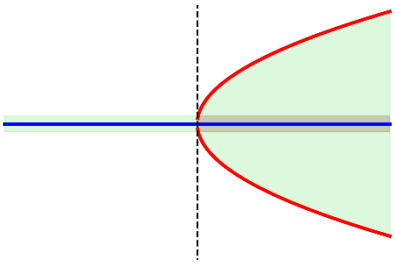
4. $\dot{x} = rx - \sinh x$

Points fixes : $\dot{x} = rx - \sinh x = 0 \Rightarrow$

- $x^* = 0$ (pour tout r)
- Solutions non nulles pour $r > 1$

Développement de Taylor autour de $x = 0$: $\sinh x = x + \frac{x^3}{6} + O(x^5)$

Substitution: $\dot{x} = rx - \left(x + \frac{x^3}{6} + \cdots\right) = (r - 1)x - \frac{x^3}{6} + O(x^5)$



Forme normale près de $(r, x) = (1,0)$:`
Posons $\mu = r - 1$: $\dot{x} \approx \mu x - \frac{1}{6}x^3$ → Bifurcation **fourche (pitchfork) supercritique** (terme cubique négatif).

Points fixes (à l'ordre dominant) : $\dot{x} = x(\mu - \frac{1}{6}x^2) = 0$

- $x = 0$ (pour tout μ)
- $x = \pm\sqrt{6\mu}$ pour $\mu > 0$ $(r > 1)$

Stabilité : Dérivée $f'(x) = \mu - \frac{1}{2}x^2$

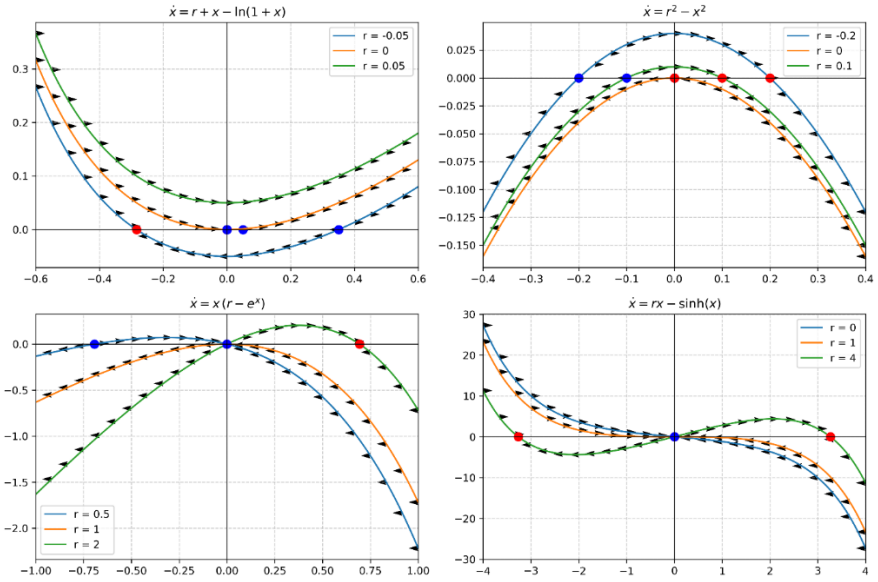
- $x = 0 : f'(0) = \mu \Rightarrow$ stable si $\mu < 0$ $(r < 1)$, instable si $\mu > 0$ $(r > 1)$
- $x = \pm\sqrt{6\mu} : f' = -2\mu \Rightarrow$ stables pour $\mu > 0$ $(r > 1)$

Diagramme qualitatif x^* vs r :

- Pour $r < 1$: point unique $x = 0$ stable
- Pour $r > 1$: $x = 0$ instable, deux branches stables symétriques $x = \pm\sqrt{6(r-1)}$
- Transition fourche supercritique à $r = 1$

Pour chaque équation : représentation qualitative

Pour la présentation, on peut tracer $f(x)$ pour quelques r proches de la valeur critique



Exercice 7: Systèmes 2D linéarisés

Classer la stabilité des points fixes des systèmes suivants en calculant leurs valeurs propres/vecteurs propres et en traçant le champ de vecteurs dans le plan de phase :

1. $\dot{x} = x - y; \quad \dot{y} = x + y$
2. $\dot{x} = 5x + 2y; \quad \dot{y} = -17x - 5y$
3. $\dot{x} = 5x + 10y; \quad \dot{y} = -x - y$

Correction Exercice 7: Systèmes 2D linéarisés

Rappel : Soit le système linéaire $\dot{x} = Ax$ avec $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

Les valeurs propres λ_1 et λ_2 sont les racines du polynôme caractéristique :

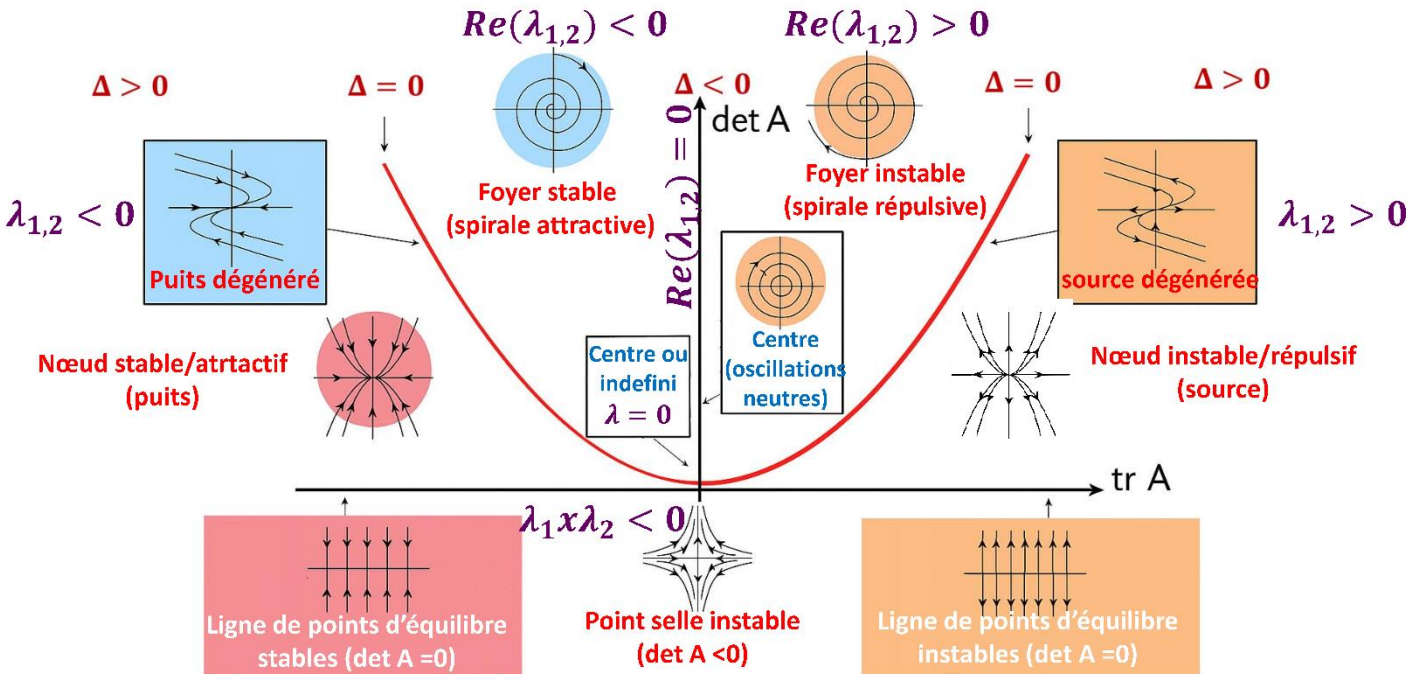
$$\det(A - \lambda I) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \boldsymbol{\lambda^2 - \mathrm{tr}(A)\lambda + \det(A) = 0} \quad \text{où :}$$

- Le trace est : $\mathrm{tr}(A) = a + d$
- Le déterminant est : $\det(A) = ad - bc$
- Le discriminant $\Delta = \mathrm{tr}(A)^2 - 4\det(A)$

Les valeurs propres $\boldsymbol{\lambda_{1,2} = \frac{\mathrm{tr}(A) \pm \sqrt{\Delta}}{2}}$

$$\lambda^2 - \mathbf{tr}(A)\lambda + \det(A) = 0 \qquad \Delta = \mathbf{tr}(A)^2 - 4\det(A) \qquad \lambda_{1,2} = \frac{\mathbf{tr}(A) \pm \sqrt{\Delta}}{2}$$

Diagramme de Poincaré: Classification des portraits de phase dans le plan (det A, tr A)



1) $\dot{x} = x - y; \quad \dot{y} = x + y \Rightarrow f(X) = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - y \\ x + y \end{pmatrix}$

Points d'équilibre

$\dot{x} = x - y = 0; \quad \dot{y} = x + y = 0 \Rightarrow$ Le seul point d'équilibre est $(x^*, y^*) = (0,0)$ puisque le système est linéaire homogène.

Matrice Jacobienne

$$J(x^*, y^*) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{bmatrix}_{(x^*, y^*)} = \begin{bmatrix} \partial_x(x-y) & \partial_y(x-y) \\ \partial_x(x+y) & \partial_y(x+y) \end{bmatrix}_{(x^*, y^*)} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}_{(x^*, y^*)} \Rightarrow A = J(0,0) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Valeurs propres : résolvons $\det(J - \lambda I) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} 1-\lambda & -1 \\ 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (1-\lambda)^2 + 1 = 0 \Rightarrow (1-\lambda)^2 = -1 \Rightarrow 1 - \lambda = \pm i$

$\Rightarrow \boldsymbol{\lambda_{1,2} = 1 \mp i}$.

- Partie réelle positive $\boldsymbol{Re(\lambda_{1,2}) = 1 > 0} \Rightarrow$ **spirale instable (spiral source)**.
- Vecteurs propres complexes → solutions en spirales exponentiellement croissantes (spiral-out).
- Champ de vecteurs : rotation + croissance.

2) $\dot{x} = 5x + 2y; \quad \dot{y} = -17x - 5y \Rightarrow f(X) = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5x + 2y \\ -17x - 5y \end{pmatrix}$

Points d'équilibre

$\dot{x} = 5x + 2y = 0; \quad \dot{y} = -17x - 5y = 0 \Rightarrow$Le seul point d'équilibre est à : $(x^*, y^*) = (0,0)$

Matrice Jacobienne

$$J(x^*, y^*) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{bmatrix}_{(x^*, y^*)} = \begin{bmatrix} \partial_x(5x+2y) & \partial_y(5x+2y) \\ \partial_x(-17x-5y) & \partial_y(-17x-5y) \end{bmatrix}_{(x^*, y^*)} = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ -17 & -5 \end{bmatrix}_{(x^*, y^*)} \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ -17 & -5 \end{pmatrix}$$

$\det(A - \lambda I) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} 5-\lambda & 2 \\ -17 & -5-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (5-\lambda)(-5-\lambda) - 2(-17) = \lambda^2 + 9 = 0$. Donc $\lambda^2 = -9$

$\Rightarrow \boldsymbol{\lambda_{1,2} = \pm 3i}$.

- Valeurs propres purement imaginaires $\Rightarrow$ **un centre stable**: neutre (linéairement une orbite périodique, centre).
- On a un centre linéaire (trajectoires circulaires ou elliptiques dépendant des vecteurs propres).
- $\mathrm{tr}(A) = 0 \Rightarrow$ Le système est **non dissipatif** (pas de contraction ni d'expansion du volume de phase), donc **conservatif**.

- La matrice A correspond au générateur d'une rotation dans le plan, car ses valeurs propres sont purement imaginaires ($\pm i\omega$) : le champ de vecteurs induit décrit des trajectoires circulaires ou elliptiques autour de l'origine.

Rappels :

Si A a la forme : $A = \begin{pmatrix} 0 & -\omega \\ \omega & 0 \end{pmatrix}$,

alors le système devient : $\begin{cases} \dot{x} = -\omega y, \\ \dot{y} = \omega x, \end{cases}$ dont la solution générale est : $\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\omega t) & -\sin(\omega t) \\ \sin(\omega t) & \cos(\omega t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(0) \\ y(0) \end{pmatrix}$.

⇒ Cette matrice d'évolution est une **matrice de rotation** d'angle ωt.

3) $\dot{x} = 5x + 10y$; $\dot{y} = -x - y \Rightarrow f(X) = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5x + 10y \\ -x - y \end{pmatrix}$

Points d'équilibre

$\dot{x} = 5x + 10y = 0$; $\dot{y} = -x - y = 0$ ⇒Le seul point d'équilibre est à :(0,0)

Matrice Jacobienne

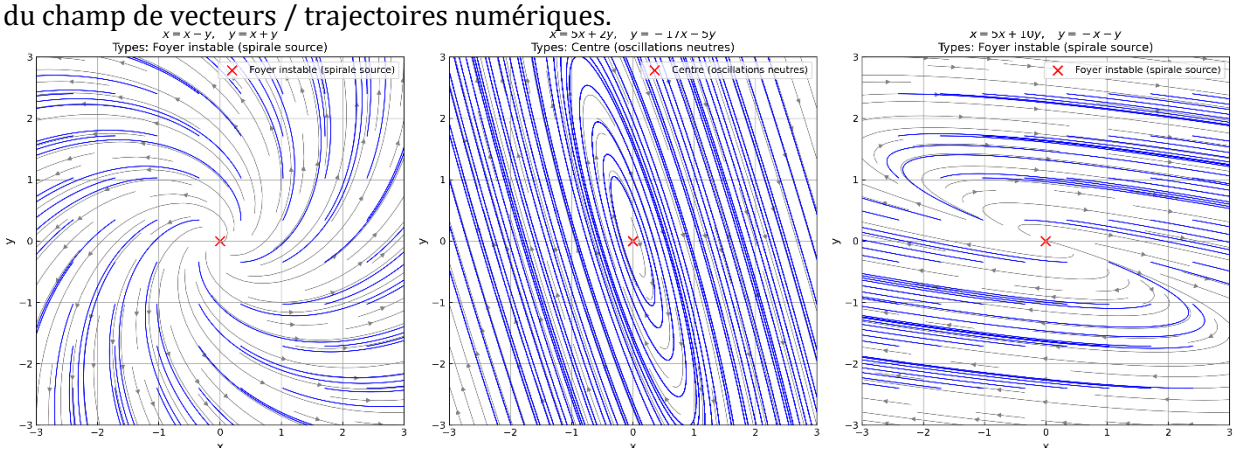
$$J(x^*, y^*) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{bmatrix}_{(x^*, y^*)} = \begin{bmatrix} \partial_x(5x + 10y) & \partial_y(5x + 10y) \\ \partial_x(-x - y) & \partial_y(-x - y) \end{bmatrix}_{(x^*, y^*)} = \begin{bmatrix} 5 & 10 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}_{(x^*, y^*)} \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 5 & 10 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$\det(A - \lambda I) = (5 - \lambda)(-1 - \lambda) - (10)(-1) = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 4\lambda + 5 = 0. \Rightarrow \boldsymbol{\lambda_{1,2} = \frac{4 \pm \sqrt{16-20}}{2} = \frac{4 \pm \sqrt{-4}}{2}}$

$\Rightarrow \boldsymbol{\lambda_{1,2} = 2 \pm i}$.

- Partie réelle $\boldsymbol{Re(\lambda_{1,2}) = 2 > 0}$ ⇒ spirale **instable (spiral source)**.
- Vecteurs propres complexes → solutions en spirales exponentiellement croissantes (spiral-out).
- Champ de vecteurs : rotation + croissance.

Traçage du champ de vecteurs / trajectoires numériques.



Exercice 8: Systèmes 2D non linéaires

Trouver les points fixes, les classer, esquisser les trajectoires voisines et essayer de compléter le portrait de phase :

1. $\dot{x} = x - y$; $\dot{y} = x^2 - 4$
2. $\dot{x} = \sin y$; $\dot{y} = \cos x$
3. $\dot{x} = xy - 1$; $\dot{y} = x - y^3$
4. $\dot{x} = xy$; $\dot{y} = x^2 - y$ **(Attention : la linéarisation échoue ici. Pourquoi ?)**

Correction Exercice 8: Systèmes 2D non linéaires

Rappels :

Méthode d'analyse des points fixes pour un système 2D :

Soit le système : $\begin{cases} \dot{x} = f(x, y) \\ \dot{y} = g(x, y) \end{cases}$

Étapes d'analyse :

- ✓ **Points fixes** : Résoudre : $f(x, y) = 0$ et $g(x, y) = 0$
- ✓ **Matrice jacobienne** en chaque point fixe (x^*, y^*) : $J = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial g}{\partial y} \end{pmatrix}_{(x^*, y^*)}$
- ✓ **Valeurs propres** λ_1, λ_2 de J :

- ✓ Calculer le polynôme caractéristique : $\det(J-\lambda I)=0$
- ✓ Solutions : $\lambda=\frac{\mathrm{tr}(J)\pm\sqrt{\mathrm{tr}(J)^2-4\det(J)}}{2}$

✓ **Classification des points hyperboliques** (parties réelles $\neq 0$) :
- ✓ $\Re(\lambda_1),\Re(\lambda_2)<0$: **Nœud stable**
- ✓ $\Re(\lambda_1),\Re(\lambda_2)>0$: **Nœud instable**
- ✓ $\Re(\lambda_1)<0<\Re(\lambda_2)$: **Point selle**
- ✓ Parties réelles de signes opposés : **Point col**

✓ **Cas non hyperbolique** (au moins une partie réelle $=0$) :
- ✓ La linéarisation est insuffisante
- ✓ Méthodes alternatives :
  - Variété centrale
  - Invariants du système
  - Fonction de Lyapunov
  - Analyse géométrique directe

1) $\dot{x}=x-y;\quad \dot{y}=x^2-4 \Rightarrow f(X)=\begin{pmatrix}f_1\\f_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x-y\\x^2-4\end{pmatrix}$

Points fixes : résoudre $x-y=0\Rightarrow y=x$. Remplacer dans second :$x^2-4=0\Rightarrow x=\pm 2\Rightarrow$ points fixes : $(x^*,y^*)=(2,2)$ et $(-2,-2)$.

Jacobienne : $J(x,y)=\begin{pmatrix}\frac{\partial f_1}{\partial x}&\frac{\partial f_1}{\partial y}\\\frac{\partial f_2}{\partial x}&\frac{\partial f_2}{\partial y}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\partial_x(x-y)&\partial_y(x-y)\\\partial_x(x^2-4)&\partial_y(x^2-4)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-1\\2x&0\end{pmatrix}$.

Analyse au point $(2,2)$: $J(2,2)=\begin{bmatrix}1&-1\\4&0\end{bmatrix}$

Calculons les valeurs propres λ en résolvant : $\det(J-\lambda I)=0\Longrightarrow\begin{vmatrix}1-\lambda&-1\\4&-\lambda\end{vmatrix}=0\Longrightarrow \boldsymbol{\lambda^2-\lambda+4=0}$

Le discriminant est : $\Delta=(-1)^2-4\times1\times4=1-16=-15<0$

- Les valeurs propres sont complexes conjuguées : $\lambda=\frac{1\pm i\sqrt{15}}{2}$
- La partie réelle est positive $\frac{1}{2}>0$

  $\Longrightarrow$Le point (2,2) est un **foyer instable** : les trajectoires spiralent en s'éloignant de ce point.

Analyse au point $(-2,-2)$: $J(-2,-2)=\begin{bmatrix}1&-1\\-4&0\end{bmatrix}$

Calcul des valeurs propres : $\det(J-\lambda I)=\begin{vmatrix}1-\lambda&-1\\-4&-\lambda\end{vmatrix}=0\Longrightarrow \boldsymbol{\lambda^2-\lambda-4=0}$

Calcul du discriminant : $\Delta=(-1)^2-4\times1\times(-4)=1+16=17>0$

- Les racines sont réelles : $\lambda=\frac{1\pm\sqrt{17}}{2}\Rightarrow\lambda_1\approx 2.561>0$ et $\lambda_2=-1.561<0$
- Le point $(-2,-2)$ est un **point selle**, donc instable.
- Certaines trajectoires se rapprochent de ce point selon la direction associée à la valeur propre négative, mais la plupart s'en éloignent.

Conclusion

Ce système présente deux points d'équilibre instables, mais de nature différente :

- Le point (2,2) est un foyer instable **avec oscillations** (spirales qui s'éloignent).
  - les trajectoires tournent autour du point tout en s'en éloignant.
- Le point $(-2,-2)$ est un point **en forme de selle** (trajectoires qui convergent suivant une direction et divergent suivant une autre).
  - il y a des directions d'attraction et des directions de répulsion.

2) $\dot{x} = \sin y$; $\dot{y} = \cos x \Rightarrow f(X) = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin y \\ \cos x \end{pmatrix}$

Points fixes : $\sin y = 0 \Rightarrow y = k\pi$. $\cos x = 0 \Rightarrow x = \pi/2 + m\pi$. Donc points fixes $(x^*, y^*) = (\pi/2 + m\pi, k\pi)$ pour entiers m,k.

Jacobienne : $J(x^*, y^*) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \partial_x(\sin y) & \partial_y(\sin y) \\ \partial_x(\cos x) & \partial_y(\cos x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \cos y^* \\ -\sin x^* & 0 \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow J(\pi/2 + m\pi, k\pi) = \begin{pmatrix} 0 & \cos(k\pi) \\ -\sin(\pi/2 + m\pi) & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & (-1)^k \\ -(-1)^m & 0 \end{pmatrix}$$

Le déterminant : $\det(J - \lambda I) = 0 \Rightarrow \lambda^2 = -\cos y^* \sin x^* = -(-1)^k(-1)^m = -(-1)^{k+m}$

Conclusions : les valeurs propres sont

- $\lambda = \pm\sqrt{-(-1)^{k+m}} = \pm 1$ si $k + m$ est impaire ⇒ valeurs propres réelles de signe opposé ⇒ selle (saddle) → instable.
- $\lambda = \pm i\sqrt{(-1)^{k+m}} = \pm i$ si $k + m$ est paire ⇒ centre linéaire (trajectoires fermées, stabilité neutre au niveau linéaire).

Classification selon m, k mod 2

m mod 2	k mod 2	Point fixe (x^*, y^*)	$\det(J)$	λ	Interprétation	Stabilité
0	0	$\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$	-1	$\pm i$	Centre	Neutre (linéaire)
0	1	$\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$	$+1$	± 1	Selle (saddle)	Instable
1	0	$\left(\frac{3\pi}{2}, 0\right)$	$+1$	± 1	Selle (saddle)	Instable
1	1	$\left(\frac{3\pi}{2}, \pi\right)$	-1	$\pm i$	Centre	Neutre (linéaire)

Remarque : « Centre » ici est un centre linéaire (valeurs propres purement imaginaires) → stabilité neutre au niveau linéaire⇔Stable non asymptotique. Pour conclure sur la stabilité non linéaire, il faut vérifier termes non linéaires (mais très souvent ces centres linéaires restent centres pour ce type de système symétrique)

3) $\dot{x} = xy - 1$; $\dot{y} = x - y^3 \Rightarrow f(X) = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} xy - 1 \\ x - y^3 \end{pmatrix}$

Points fixes : résoudre $xy - 1 = 0$ et $x - y^3 = 0$. Substituer $x = y^3$ dans premier : $y^3 y - 1 = y^4 - 1 = 0$. Donc $y^4 = 1$ ⇒ $y = \pm 1$ ou $y = \pm i$ (mais on reste en réel) ⇒ $y = \pm 1$. Ainsi:

- $y = 1 \Rightarrow x = y^3 = 1$ => equilibrium (1,1).
- $y = -1 \Rightarrow x = -1$ => equilibrium $(-1, -1)$.

Jacobienne : $J(x^*, y^*) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \partial_x(xy - 1) & \partial_y(xy - 1) \\ \partial_x(x - y^3) & \partial_y(x - y^3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y & x \\ 1 & -3y^2 \end{pmatrix}$.

Analyse au point d'équilibre $(1, 1)$

Calcul de la matrice jacobienne en (1,1) : $J(1,1) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$

Calculons ses valeurs propres λ en résolvant : $\det(J - \lambda I) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 1 \\ 1 & -3 - \lambda \end{vmatrix} = 0$

$$\Rightarrow (1 - \lambda)(-3 - \lambda) - 1 = 0 \Rightarrow \boldsymbol{\lambda^2 + 2\lambda - 4 = 0}$$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{-2 \pm \sqrt{4 + 16}}{2} = -1 \pm \sqrt{5}$$

Valeurs propres numériques approximatives :$\lambda_1 \approx 1.236 > 0$ et $\lambda_2 \approx -3.236 < 0$

- On a une valeur propre positive et une négative : le point (1,1) est un **point selle**.

- Cela signifie que ce point est instable : les trajectoires se rapprochent selon une direction (celle associée à la valeur propre négative) mais s'éloignent fortement selon l'autre direction (celle de la valeur propre positive).
- Ainsi, le système présente une dynamique instable au voisinage de ce point.

Analyse au point d'équilibre $(-1,-1)$

Matrice jacobienne en $(-1,-1)$: $J(-1,-1) = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$

Calculons ses valeurs propres : $\det(J-\lambda I) = \begin{vmatrix} -1-\lambda & -1 \\ 1 & -3-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (\lambda+2)^2 = 0$

$$\Rightarrow \boldsymbol{\lambda = -2 < 0}$$

- La matrice jacobienne a une valeur propre double négative, ce qui indique que ce point est un **point attracteur stable (nœud stable dégénéré)**.
- Les trajectoires se rapprochent de ce point en temps long, quel que soit le petit écart initial.
- La dynamique locale est donc stable, et le système tend à se fixer autour de $(-1,-1)$.

Conclusion: (1,1) saddle, (-1,-1) stable degenerate node.

4) $\dot{x} = xy; \quad \dot{y} = x^2 - y \Rightarrow f(X) = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} xy \\ x^2 - y \end{pmatrix}$

Points fixes : résoudre $xy = 0$ et $x^2 - y = 0$.

- Si $x = 0$ (de la première), substituer : $0^2 - y = -y = 0 \Rightarrow$ y=0: point fixe (0,0).
- Si $y = 0$ (de la première), substituer dans second : $x^2 - 0 = 0 \Rightarrow$ x=0 $\Rightarrow$ seule solution (0,0). Donc point unique.

Jacobienne : $J(x^*, y^*) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \partial_x(xy) & \partial_y(xy) \\ \partial_x(x^2-y) & \partial_y(x^2-y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y & x \\ 2x & -1 \end{pmatrix}$.

En évaluant au point (0,0) : $J(0,0) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$

Le polynôme caractéristique est : $\det(J-\lambda I) = \begin{vmatrix} -\lambda & 0 \\ 0 & -1-\lambda \end{vmatrix} = (-\lambda)(-1-\lambda) \Rightarrow \lambda(1+\lambda) = 0$

Les valeurs propres sont : $\boldsymbol{\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = -1}$

- La valeur propre $\lambda_2 = -1 < 0$ indique une direction stable associée à la variable y.
- La valeur propre $\lambda_1 = 0$ signifie que la linéarisation ne permet pas de conclure sur la stabilité dans la direction associée à x. Cette valeur propre nulle signale une **situation critique** où le système peut avoir un comportement non linéaire plus complexe à analyser.

Étude qualitative autour de $(0,0)$

Pour mieux comprendre la stabilité, on peut analyser la dynamique sur chaque axe :

- Sur l'axe $x = 0$: $\dot{x} = 0, \quad \dot{y} = 0 - y = -y$

  Donc, sur cet axe, y décroît exponentiellement vers 0, ce qui est stable.

- Sur l'axe $y = 0$: $\dot{x} = x \cdot 0 = 0,$ et $\dot{y} = x^2 - 0 = x^2 \geq 0$

  Ici, $\dot{x} = 0$ donc x ne bouge pas, mais $\dot{y} = x^2$ est positif sauf si $x = 0$.

  Cela signifie que pour $x \neq 0$, la variable y augmente. Donc les trajectoires quittent la zone autour de $y = 0$ vers des valeurs plus grandes.

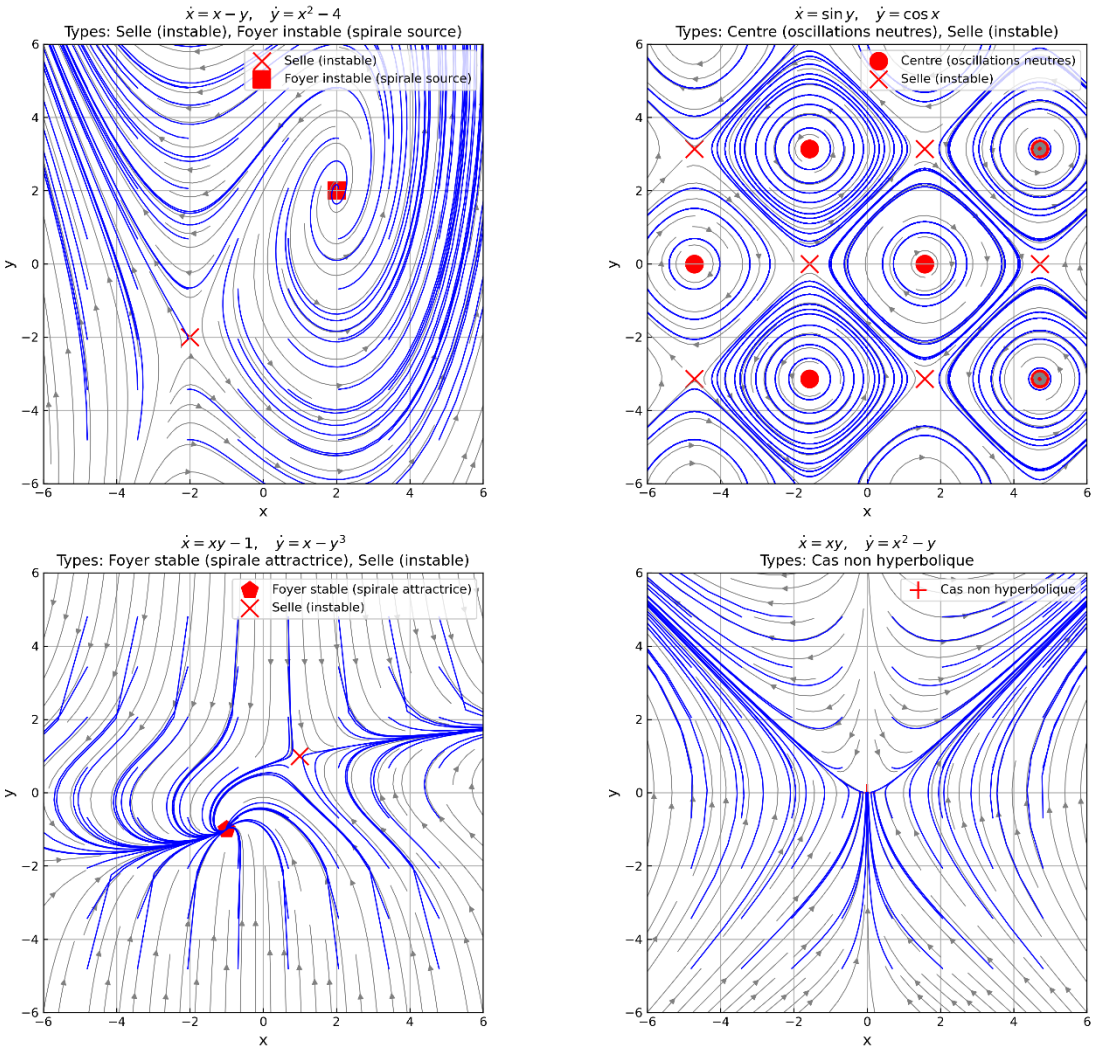
Conclusion

- La direction associée à y est stable (décroissance exponentielle vers 0).

- La direction associée à x est neutre linéairement (valeur propre nulle), mais non stable non plus : la non-linéarité fait que les trajectoires peuvent s'éloigner en y dès que $x \neq 0$.
- Ainsi, le point (0,0) est un **point d'équilibre semi-stable**, stable sur certaines directions et instable (ou neutre) sur d'autres.

Simulation numérique (4eme figure en bas à droite)

- Le portrait de phase montre que **l'axe vertical** $x = 0$ est un **manifold stable** (les trajectoires qui commencent dessus vont vers (0,0)).
- En revanche, toute perturbation même minime hors de cet axe mène à une **divergence rapide** :
- Cela traduit un comportement de type **selle** : stable dans une seule direction, instable dans toutes les autres.



Exercice 9: Modèle de Brusselateur

Le Brusselateur est un modèle simple qui décrit une réaction oscillante basée sur une réaction autocatalytique. En coordonnées réduites (sans dimension), cela s'écrit comme :

$$\begin{cases} \dot{x} = 1 - (b+1)x + ax^2y \\ \dot{y} = bx - ax^2y \end{cases}$$

où $a, b > 0$ sont des paramètres positifs et $x, y \geq 0$ sont des concentrations réduites.

1. **Déterminer tous les points fixes du système et étudier leur stabilité.**
2. **Tracer les isoclines nulles du système.**
3. **Construire une région de piégeage des flots.**
4. **Rappeler les conditions pour une bifurcation de Hopf et montrer qu'une bifurcation de Hopf apparaît pour une valeur de paramètre $b = b_c$, où b_c est à déterminer.**
5. **Est-ce que le cycle limite existe pour $b > b_c$ ou $b < b_c$? Justifiez en utilisant le théorème de Poincaré-Bendixson.**

Correction Exercice 9: Modèle de Brusselateur

$$\begin{cases}\dot{x} = 1 - (b+1)x + ax^2y, \\ \dot{y} = bx - ax^2y, \end{cases}$$

avec $a, b > 0, x, y \geq 0$.

1. Points fixes et stabilité

Détermination des points fixes :

- En posant $\dot{x} = 0, \dot{y} = 0$, on résout $\begin{cases}\dot{x} = 1 - (b+1)x + ax^2y = 0, \\ \dot{y} = bx - ax^2y = 0. \end{cases}$
- De la deuxième équation : $bx = ax^2y \Longrightarrow y = \frac{b}{ax}, \quad x \neq 0.$
- Substituer dans la première équation : $1 - (b+1)x + ax^2 \cdot \frac{b}{ax} = 0 \Longrightarrow 1 - (b+1)x + bx = 1 - x = 0$

$$\Longrightarrow x^* = 1, \quad y^* = \frac{b}{a \cdot 1} = \frac{b}{a}.$$

Conclusion : Un unique point fixe positif dans $\mathbb{R}_+^2$: $\boxed{(x^*, y^*) = \left(1, \frac{b}{a}\right).}$

Étude de stabilité du point fixe :

- Jacobien du système : $J = \begin{pmatrix} \frac{\partial \dot{x}}{\partial x} & \frac{\partial \dot{x}}{\partial y} \\ \frac{\partial \dot{y}}{\partial x} & \frac{\partial \dot{y}}{\partial y} \end{pmatrix}.$
- Calcul des dérivées partielles : $\begin{cases} \frac{\partial \dot{x}}{\partial x} = -(b+1) + 2axy, \\ \frac{\partial \dot{x}}{\partial y} = ax^2, \\ \frac{\partial \dot{y}}{\partial x} = b - 2axy, \\ \frac{\partial \dot{y}}{\partial y} = -ax^2. \end{cases}$
- Évaluer en $(x^*, y^*) = \left(1, \frac{b}{a}\right)$: $\begin{cases} \frac{\partial \dot{x}}{\partial x} = -(b+1) + 2a \cdot 1 \cdot \frac{b}{a} = -(b+1) + 2b = b - 1, \\ \frac{\partial \dot{x}}{\partial y} = a \cdot 1^2 = a, \\ \frac{\partial \dot{y}}{\partial x} = b - 2a \cdot 1 \cdot \frac{b}{a} = b - 2b = -b, \\ \frac{\partial \dot{y}}{\partial y} = -a \cdot 1^2 = -a. \end{cases}$
- Donc $J = \begin{pmatrix} b-1 & a \\ -b & -a \end{pmatrix}.$

Stabilité via valeurs propres :

Les valeurs propres λ vérifient : $\det(J - \lambda I) = 0 \Longrightarrow (b - 1 - \lambda)(-a - \lambda) + ab = 0,$

$$\Rightarrow \boldsymbol{\lambda^2 + \lambda(a + 1 - b) + a = 0.}$$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{-(a - b + 1) \pm \sqrt{(a - b + 1)^2 - 4a}}{2}.$$

- Pour que le point fixe soit stable (attracteur), il faut que la partie réelle de λ soit négative.
- Utilisons les critères de stabilité de Routh-Hurwitz (pour un polynôme quadratique) :

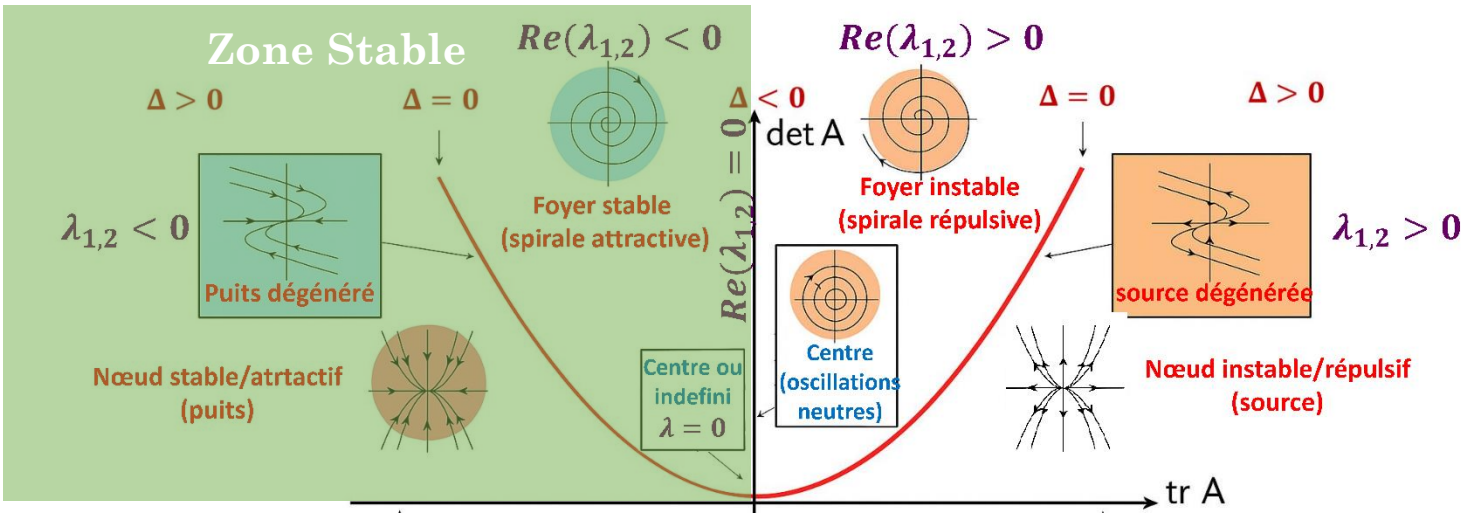
$$\begin{cases} a > 0 \quad \text{(toujours vrai ici)}, \\ a + 1 - b > 0. \end{cases}$$

- Donc la condition de stabilité est

$$\boldsymbol{b < b_c = a + 1.}$$

$$\lambda^2 - \mathbf{tr}(A)\lambda + \det(A) = 0 \qquad \Delta = \mathbf{tr}(A)^2 - 4\det(A) \qquad \lambda_{1,2} = \frac{\mathbf{tr}(A) \pm \sqrt{\Delta}}{2}$$

Diagramme de Poincaré: Classification des portraits de phase dans le plan (det A, tr A)

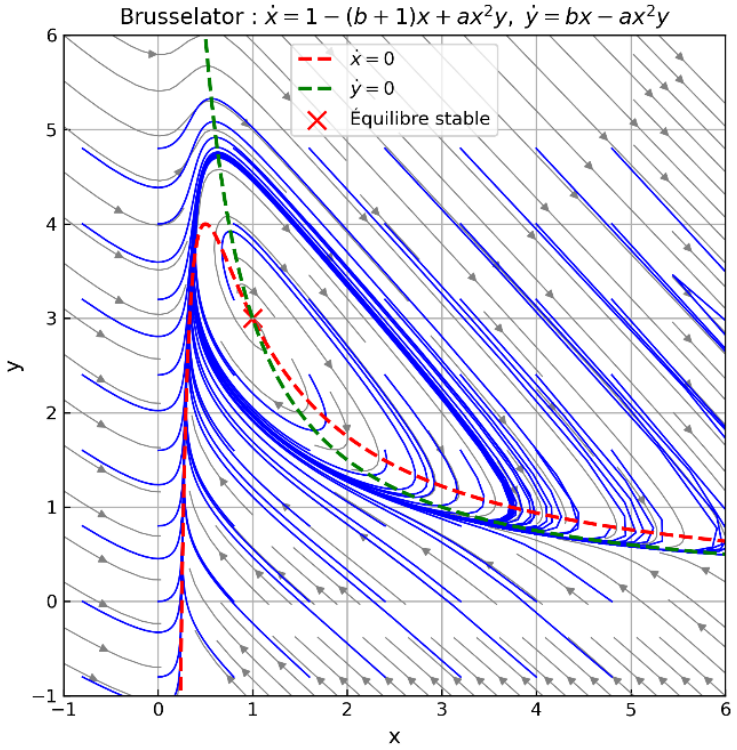


Rappels sur les critères de stabilité de Routh-Hurwitz:

Pour un polynôme quadratique $P(\lambda) = a_2\lambda^2 + a_1\lambda + a_0$ avec $a_2 > 0$, les critères de stabilité de Routh-Hurwitz (pour que toutes les racines aient une partie réelle strictement négative $\mathrm{Re}(\lambda) < 0$) sont très simples : Positivité des coefficients $a_1 > 0, \quad a_0 > 0$.

2. Tracer les isoclines nulles

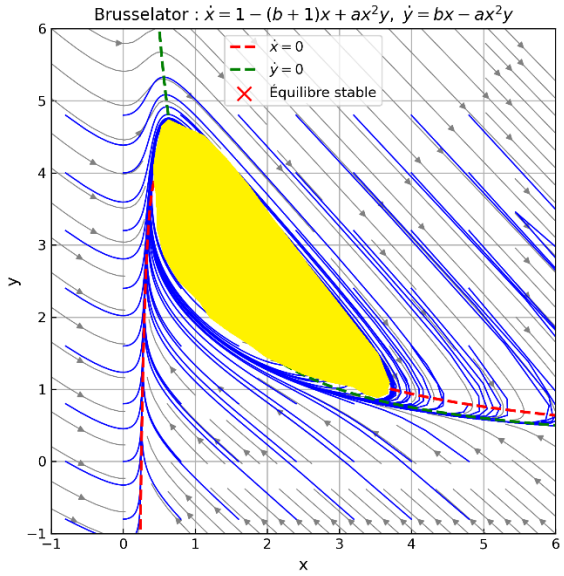
- Isocline nulle pour $\dot{x} = 0$: $\implies 1 - (b+1)x + ax^2y = 0 \implies y = \frac{(b+1)x-1}{ax^2}$ → ligne discontinue en rouge.
- Isocline nulle pour $\dot{y} = 0$: $\implies bx - ax^2y = 0 \implies y = \frac{b}{ax}$ → ligne discontinue en vert.
- Ces deux courbes se croisent au point fixe → croix en rouge.
- Le tracé montrera que pour $x, y > 0$, ces courbes ont des formes typiques, avec la première isocline ($y = \frac{(b+1)x-1}{ax^2}$) une sorte d'hyperbole et la deuxième une courbe décroissante ($y = \frac{b}{ax}$).



3. Région de piégeage des flots

En dynamique, **une région de piégeage** (*trapping region*) est une zone du plan de phase dans laquelle, une fois qu'une trajectoire entre, elle ne peut plus en sortir : les flèches du champ de vecteurs pointent toujours vers l'intérieur de la frontière.

Dans la figure du **Brusselator**, cette région est centrée autour du point d'équilibre (intersection des deux isoclines), là où les courbes fermées indiquent un cycle limite. Les flots qui pénètrent cette zone sont "piégés" et convergent vers le cycle limite ou le point d'équilibre, selon les paramètres.



4. Bifurcation de Hopf

$$\boldsymbol{\lambda = \frac{-(a-b+1) \pm \sqrt{(a-b+1)^2 - 4a}}{2}}.$$

Conditions pour une bifurcation de Hopf :

- ✓ **Partie réelle nulle** : $\mathrm{Re}(\lambda) = 0$.
- ✓ **Partie imaginaire non nulle** : $\mathrm{Im}(\lambda) \neq 0$.
- ✓ **Condition de transversalité** : La dérivée de la partie réelle par rapport au paramètre b (le paramètre de bifurcation du système) ne s'annule pas à la valeur critique.
  $\Longrightarrow$ La transversalité garantit que pour $b < b_c$ et $b > b_c$, la stabilité change (stable → instable ou inversement).

Étape 1 : Partie réelle nulle

On pose $\mathrm{Re}(\lambda) = 0 \Rightarrow -\frac{a-b+1}{2} = 0 \Longrightarrow a - b + 1 = 0 \Longrightarrow b = a + 1$. Ainsi, $\boldsymbol{b_c = a + 1}$.

Étape 2 : Partie imaginaire non nulle

Sous la condition $b = a + 1$, le discriminant devient : $(a - (a+1) + 1)^2 - 4a = 0 - 4a = -4a$.

Les valeurs propres sont : $\boldsymbol{\lambda = \frac{0 \pm \sqrt{-4a}}{2} = \pm i\sqrt{a}}$.

Pour que la partie imaginaire soit non nulle, on doit avoir $a > 0$. Ainsi, la bifurcation se produit pour $\boldsymbol{b_c = a + 1}$ avec $\boldsymbol{a > 0}$.

Étape 3 : Condition de transversalité

On calcule la dérivée de $\mathrm{Re}(\lambda)$ par rapport au paramètre de bifurcation b :

$$\frac{d}{db}(\mathrm{Re}(\lambda))|_{b=a+1} \neq 0.$$

$\mathrm{Re}(\lambda) = \frac{-(a-b+1)}{2} \Rightarrow \boldsymbol{\frac{d}{db}(\mathrm{Re}(\lambda)) = \frac{1}{2} \neq 0}$ $\Rightarrow$ La condition de transversalité est satisfaite.

Conclusion

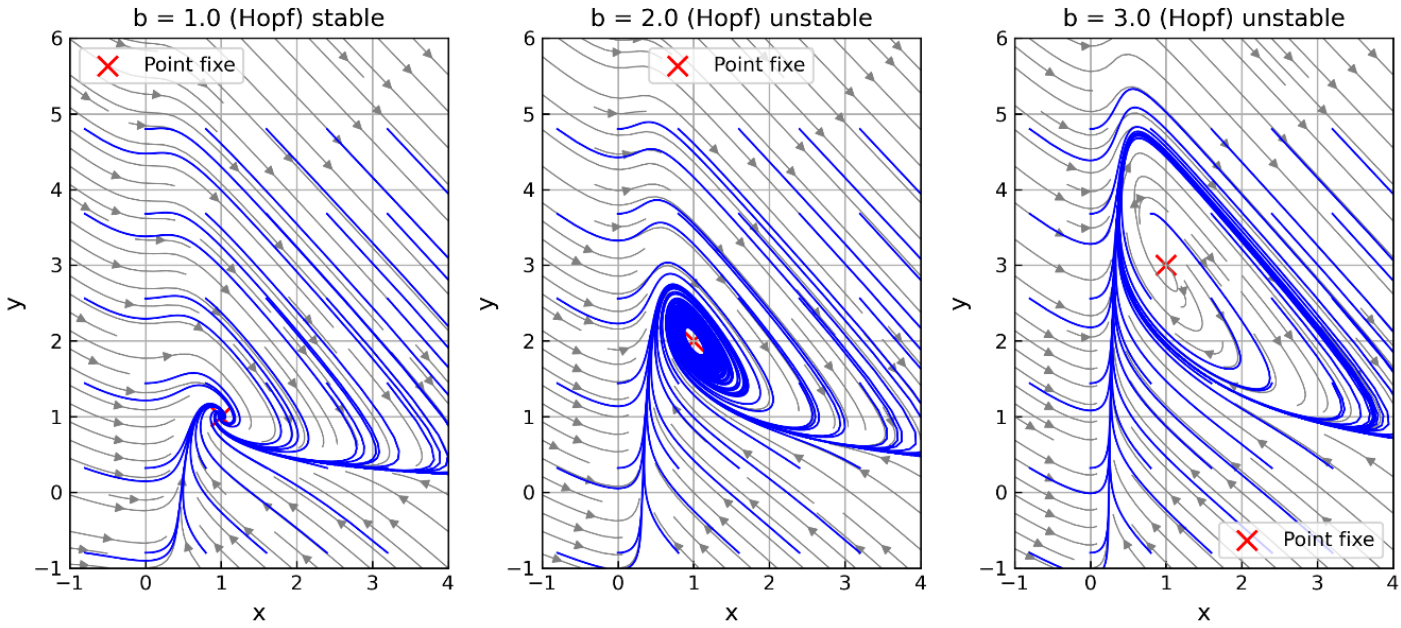
Une bifurcation de Hopf se produit à la valeur critique $b_c = a + 1$, avec $a > 0$.

- Pour $b < a + 1$, le point d'équilibre est stable.
- Pour $b > a + 1$, il devient instable et un **cycle limite** apparaît.

Exemple numérique :

- Si $a = 1$, la bifurcation a lieu en $b = 2$.

- Pour $b = 1$ (< 2) → Équilibre stable.
- Pour $b = 3$ (> 2) → Cycle limite stable.



Résumé

Point d'équilibre : $(1, \frac{b}{a})$.
Bifurcation de Hopf en $b = a + 1$.
Cycle limite pour $b > a + 1$.

5. Application du théorème de Poincaré-Bendixson

Le **théorème de Poincaré-Bendixson** dit :

Si un système 2D possède une **région bornée** qui ne contient aucun point fixe attracteur (le seul point fixe est instable), alors toute trajectoire initialisée dans cette région converge vers un **cycle limite**.

Existence du cycle limite dans le Brusselator

Pour le système du Brusselator avec point d'équilibre $(a, b/a)$ et $b_c = a + 1$:

- **Pour** $b < b_c$:
  - ✓ Trace de la Jacobienne : $\mathrm{Tr}(J) = -(a - b + 1) < 0$
  - ✓ Le point d'équilibre est **stable**
  - ✓ Toutes les trajectoires convergent vers ce point
  - ✓ **Aucun cycle limite** n'existe
- **Pour** $b > b_c$:
  - ✓ $\mathrm{Tr}(J) > 0$ → point d'équilibre **instable**
  - ✓ Existence d'une région bornée D sans point d'équilibre stable.
  - ✓ Le système étant **borné** (les trajectoires restent dans une région fermée de l'espace des phases), les solutions ne peuvent pas diverger à l'infini.
  - ✓ Par le **théorème de Poincaré–Bendixson**, dans une région bornée où le seul point fixe est instable, il doit exister un **cycle limite**.

Conclusion : Un **cycle limite stable** apparaît pour ($b > b_c = a + 1$). Pour ($b < b_c$), l'équilibre reste stable et aucun cycle limite n'existe.

Exercice 10: Étude de la bifurcation de Hopf

Système étudié :

$$\begin{cases} \dot{x} = \mu x - y - x(x^2 + y^2) \\ \dot{y} = x + \mu y - y(x^2 + y^2) \end{cases}, \quad \mu \in \mathbb{R}$$

Questions :

1. **Point fixe**
   - **Montrez que le point fixe du système est $(0, 0)$ pour tout μ.**
2. **Jacobienne et valeurs propres**
   - **Calculez la jacobienne J au point fixe $(0, 0)$.**
   - **Déterminez les valeurs propres λ en fonction de μ.**
3. **Stabilité du point fixe**
   - **Pour $\mu < 0$, déterminez la stabilité du point fixe.**
   - **Pour $\mu = 0$, que se passe-t-il ?**
   - **Pour $\mu > 0$, que peut-on conclure sur la stabilité et le comportement du système ?**
4. **Bifurcation de Hopf**
   - **Vérifiez que les conditions d'une bifurcation de Hopf sont satisfaites en $\mu = 0$.**
   - **Quelle est la dimension minimale nécessaire pour qu'une bifurcation de Hopf apparaisse ? Justifiez.**
5. **Simulation numérique (optionnel)**
   - **En utilisant Python (ou tout autre logiciel), tracez le portrait de phase pour : $\mu = -0.5$, $\mu = 0$, et $\mu = 0.5$.**
   - **Observez le passage du point fixe stable au cycle limite.**

Corrigé Exercice 10: Étude de la bifurcation de Hopf

1. Point fixe

$\begin{cases} \dot{x} = \mu x - y - x(x^2 + y^2) = 0 \\ \dot{y} = x + \mu y - y(x^2 + y^2) = 0 \end{cases} \Longrightarrow x = 0,\ y = 0 \Longrightarrow$ Le **point fixe** est $(0,0)$ pour tout μ.

2. Jacobienne et valeurs propres

La jacobienne au point fixe : $J(X^*, Y^*) = \begin{pmatrix} \frac{\partial \dot{x}}{\partial x} & \frac{\partial \dot{x}}{\partial y} \\ \frac{\partial \dot{y}}{\partial x} & \frac{\partial \dot{y}}{\partial y} \end{pmatrix}_{(X^*,Y^*)} = \begin{pmatrix} \partial_x(\mu x - y - x(x^2 + y^2)) & \partial_y(\mu x - y - x(x^2 + y^2)) \\ \partial_x(x + \mu y - y(x^2 + y^2)) & \partial_y(x + \mu y - y(x^2 + y^2)) \end{pmatrix}$

$$\Longrightarrow J(0,0) = \begin{pmatrix} \mu & -1 \\ 1 & \mu \end{pmatrix}$$

Les valeurs propres sont :

Les valeurs propres λ vérifient : $\det(J - \lambda I) = 0 \Longrightarrow (\mu - \lambda)^2 + 1 = 0 \Rightarrow \boldsymbol{\lambda^2 - 2\mu\lambda + \mu^2 + 1 = 0}$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{2\mu \pm \sqrt{4\mu^2 - 4(\mu^2 + 1)}}{2} = \mu \pm \sqrt{-1}$$

$$\Rightarrow \lambda = \mu \pm i$$

3. Stabilité du point fixe

- $\mu < 0$: $\mathrm{Re}(\lambda) < 0 \rightarrow$ **point fixe stable**
- $\mu = 0$: $\mathrm{Re}(\lambda) = 0 \rightarrow$ **point critique**, bifurcation
- $\mu > 0$: $\mathrm{Re}(\lambda) > 0 \rightarrow$ **point fixe instable**, **cycle limite stable** apparaît

4. Bifurcation de Hopf

Condition de bifurcation de Hopf

- **Partie réelle nulle** :
  - $\Re\mathrm{e}(\lambda) = \Re\mathrm{e}(\mu \pm i) = \mu = 0 \Longrightarrow \mu_c = 0.$
- **Partie imaginaire non nulle** :
  - $\Im\mathrm{m}(\lambda) = \Im\mathrm{m}(\mu \pm i) = \pm 1 \neq 0.$
- **Condition de transversalité** $\frac{d}{d\mu}\mathrm{Re}(\lambda)|_{\mu=\mu_c} \neq 0$:
  - $\frac{d}{d\mu}\Re\mathrm{e}(\lambda) = \frac{d}{d\mu}\Re\mathrm{e}(\mu \pm i) = 1 \neq 0.$

La bifurcation de Hopf se produit à $\mu_c = 0$.

- ✓ **Stabilité et cycle limite**

- ✓ Pour $\mu < 0$: $\Re e(\lambda) < 0 \rightarrow$ point fixe stable.
- ✓ Pour $\mu > 0$: $\Re e(\lambda) > 0 \rightarrow$ point fixe instable.
- ✓ En coordonnées polaires ($x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$), le système devient :

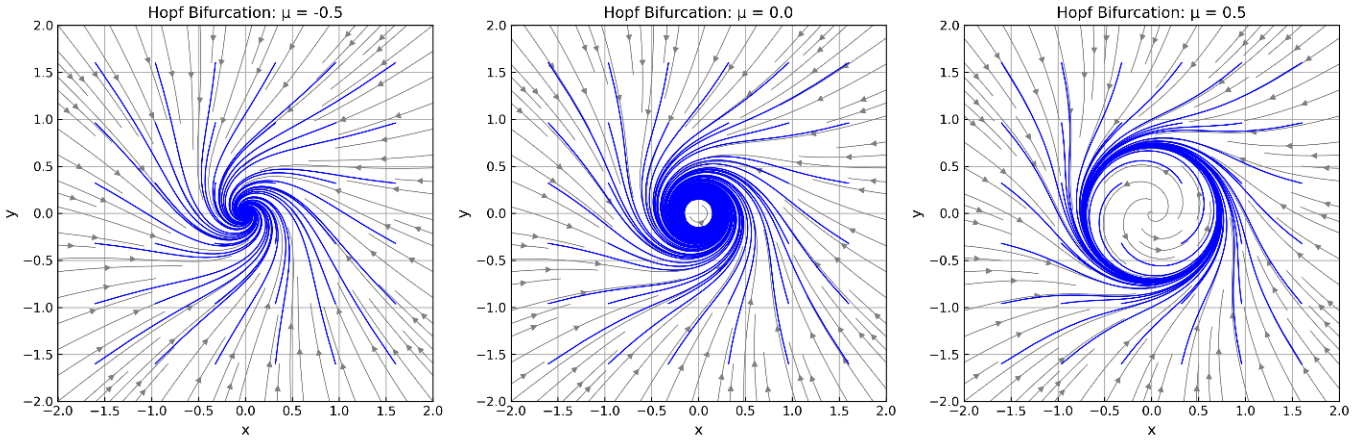
$$\dot{r} = r(\mu - r^2), \quad \dot{\theta} = 1.$$

Pour $\mu > 0$, il existe un cycle limite stable à $r = \sqrt{\mu}$.

Conclusion
Une bifurcation de Hopf se produit à $\mu_c = 0$.

5. Exemple numérique :

- La bifurcation a lieu en $\mu_c = 0$.
- Pour $\mu = -0.5 < \mu_c = 0 \rightarrow$ Équilibre stable.
- Pour $b = 0.5 > \mu_c = 0 \rightarrow$ Cycle limite stable.



Exercice 11 : le planeur

Soit v la vitesse du planeur et u l'angle que fait la trajectoire de vol avec l'horizontale. En l'absence de traînée (friction), les équations du mouvement (sans dimension) sont :

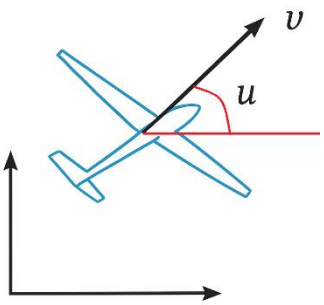
$$\frac{dv}{dt} = -\sin u, \qquad v\frac{du}{dt} = -\cos u + v^2.$$

a) **Recherche des points d'équilibre et linéarisation :**
   a. **Recherche des équilibres : Déterminer les points d'équilibre (u^*, v^*) avec $v > 0$. Justifier pourquoi certains candidats ne donnent pas de solution réelle.**
   b. **Linéarisation : Calculer le Jacobien $J(u, v)$ du champ de vecteurs. Évaluer J en l'équilibre trouvé. Déterminer les valeurs propres et en déduire la nature de l'équilibre.**
   c. **Variétés invariantes et séparatrices : Définir la variété stable et la variété instable associées à un point-selle. Expliquer le rôle de ces variétés dans la structure globale du portrait de phase. Pourquoi dit-on que ces variétés forment des séparatrices ?**

b) **En utilisant l'intégration numérique, esquissez les trajectoires sur une portion du plan de phase $u - v$ (typiquement $-\pi < u < \pi$, $v > 0$).**
c) **Obtenez une expression exacte (implicite) pour les trajectoires.**
d) **En utilisant (2), donnez une expression exacte pour la séparatrice du système (la courbe qui sépare les mouvements bornés des non-bornés).**
e) **Que deviennent les trajectoires à l'intérieur de la séparatrice vs à l'extérieur ? Esquissez la trajectoire de vol dans les deux cas.**
f) **Si on ajoute une force de traînée (coefficient $D > 0$) :**

$$\frac{dv}{dt} = -\sin u - Dv^2, \qquad v\frac{du}{dt} = -\cos u + v^2,$$

que se passe-t-il qualitativement alors ?



Corrigé Exercice 11: le planeur

Nous travaillons dans les variables (u, v) avec $v > 0$ (vitesse positive).

1) Points d'équilibre et linéarisation

a) Points d'equilibre :

Équilibres (u^*, v^*) satisfont $\begin{cases} \frac{dv}{dt} = -\sin u^* = 0 \\ v\,\frac{du}{dt} = -\cos u^* + (v^*)^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \sin u^* = 0 \Rightarrow u^* = k\pi \\ (v^*)^2 = \cos u^* \end{cases}$

- Pour $u^* = 2k\pi \Rightarrow (v^*)^2 = \cos u^* = 1 \Rightarrow v^* = \pm 1$.
  - ✓ Or $v > 0$ on retient $(u^* = 0,\ v^* = 1)$
- Pour $u^* = (2k+1)\pi \Rightarrow (v^*)^2 = \cos u^* = -1$
  - ✓ ⇒ pas de solution réelle.

⇒ Donc l'unique équilibre admissible avec $v > 0$ est (0,1).

b) Linéarisons autour de $(u, v) = (0, 1)$:

Posons le champ : $F_1(u,v) = -\sin u, \qquad F_2(u,v) = \frac{-\cos u + v^2}{v} = -\frac{\cos u}{v} + v.$

Le Jacobien : $J = \begin{pmatrix} \partial_u F_1 & \partial_v F_1 \\ \partial_u F_2 & \partial_v F_2 \end{pmatrix}$.

Calcul des dérivées partielles (général) :

- $\partial_u F_1 = -\cos u,\ \partial_v F_1 = 0.$
- $\partial_u F_2 = \frac{\sin u}{v}$ car $(\partial_u(-\cos u/v) = -(-\sin u)/v = \sin u/v)$.
- $\partial_v F_2 = \frac{\partial}{\partial v}(-\cos u \cdot v^{-1} + v) = \cos u \cdot v^{-2} + 1.$

$$\Rightarrow J(u,v) = \begin{pmatrix} -\cos u & 0 \\ \frac{\sin u}{v} & \cos u \cdot v^{-2} + 1 \end{pmatrix}$$

Évaluons-en (0,1) : $J(0,1) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Valeurs propres :

$$\det(J - \lambda I) = 0 \Longrightarrow (-1-\lambda)(2-\lambda) = 0 \ \Rightarrow\ \boldsymbol{\lambda_1 = -1,\ \lambda_2 = 2}$$

⇒ un point-selle (une direction stable et une instable)

⟹C'est cohérent : la séparatrice est liée aux variétés stables/instables de ce selle.

c) Variétés invariantes et séparatrices :

- La **variété stable** est l'ensemble des points dont les trajectoires **convergent vers l'équilibre** (0,1) quand $t \to +\infty$.
  Elle correspond à la **direction associée à** $\lambda_1 = -1$ (valeur propre négative).
- La **variété instable** est l'ensemble des points dont les trajectoires **s'éloignent de l'équilibre** (0,1) quand $t \to +\infty$.
  Elle correspond à la **direction associée à** $\lambda_2 = 2$ (valeur propre positive).

- Ces deux variétés (stable + instable) forment des séparatrices : elles séparent l'espace des phases en régions de comportements dynamiques qualitativement différents.

Comme la matrice $J(0,1)$ est diagonale, les **directions propres** sont simplement :

- Pour $\lambda_1 = -1 \rightarrow$ direction de l'axe **u** (vecteur propre (1,0))
- Pour $\lambda_2 = 2 \rightarrow$ direction de l'axe **v** (vecteur propre (0,1))

Autrement dit :

- **Var. stable :** axe horizontal (u variable, $v = 1$) → Les trajectoires reviennent vers (0,1) quand $t \to +\infty$.
  → Représentée par une **ligne verte en pointillés** (horizontale).

- **Var. instable :** axe vertical (v variable, $u = 0$)→ Les trajectoires s'éloignent de (0,1) quand $t \to +\infty$.
  → Représentée par une **ligne rouge en pointillés** (verticale).

2) Intégration numérique : les trajectoires sur le plan de phase $u - v$:

Points d'équilibre :

- Le système a un point d'équilibre (étoile rouge) en $(u, v) = (0,1)$.

Champs de vecteurs :

- Le champ de vecteurs $(\dot{u}, \dot{v})$ est tracé avec streamplot en gris.
- Cela montre la direction des trajectoires dans le plan (u, v).

Trajectoires (solutions numériques) :

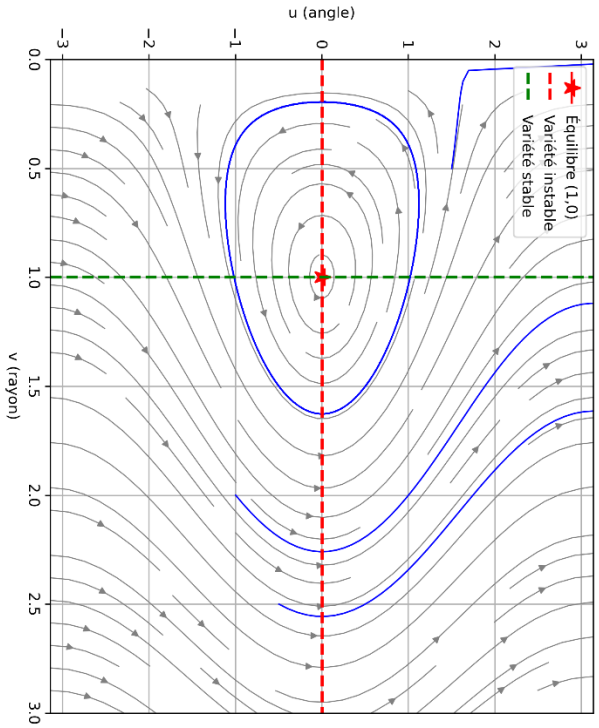
- Quatre trajectoires sont tracées en bleu depuis différentes conditions initiales (u, v).
- Elles vont illustrer le comportement du système autour de l'équilibre.

Variétés stable et instable (locales) :

- Stable (horizontale) : ligne verte en pointillés à $u = 0$. Les trajectoires proches tendent vers le point d'équilibre quand $t \to +\infty$.
- Instable (verticale) : ligne rouge en pointillés à $v = 1$. Les trajectoires s'éloignent du point d'équilibre en arrière du temps $(t \to -\infty)$.

Interprétation générale :

- L'étoile rouge marque le point-selle.
- Les trajectoires bleues montrent comment le planeur évolue dans le plan phase. Certaines se rapprochent du point-selle le long de la variété stable et s'éloignent le long de la variété instable.
- Le champ vectoriel montre que les trajectoires sont "repoussées" verticalement et "attirées" horizontalement, typique d'un point-selle.



Le portrait de phase révèle un point-selle en $(u, v) = (0,1)$. Les trajectoires qui s'approchent horizontalement illustrent la variété stable locale (attirance vers l'équilibre), tandis que celles qui s'éloignent verticalement illustrent la variété instable locale (divergence de l'équilibre).

Le champ vectoriel montre la dynamique générale : des zones où le planeur accélère ou ralentit selon l'angle et la vitesse. Ce type d'analyse est crucial pour comprendre la stabilité et les trajectoires des systèmes dynamiques non linéaires.

3) Expression exacte (implicite) des trajectoires

On peut éliminer le temps et écrire une équation dv/du. En effet :

$$\frac{dv}{du} = \frac{\frac{dv}{dt}}{\frac{du}{dt}} = \frac{-\sin u}{(-\cos u + v^2)/v} = -\frac{v\sin u}{v^2 - \cos u}.$$

$$\Rightarrow (v^2 - \cos u)\, dv + v\sin u\, du = 0.$$

Remarquons que ceci est l'équation différentielle exacte d'un potentiel implicite : la différentielle de la fonction

$$\Phi(u, v) \;=\; v^3 - 3v\cos u$$

$$\Rightarrow d\Phi = \frac{\partial \Phi}{\partial v}\, dv + \frac{\partial \Phi}{\partial t}\, du$$

$$d\Phi = 3(v^2 - \cos u)\, dv + 3v\sin u\, du.$$

Donc $(v^2 - \cos u)\, dv + v\sin u\, du = 0 \Leftrightarrow\ d\Phi = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \Phi(u, v) = \text{constante}.$

En résumé,

$$\boxed{\text{Trajectoires implicites :} \quad v^3 - 3v\cos u = C, \quad C \in \mathbb{R}.}$$

Cette relation donne les courbes intégrales dans le plan (u, v): chaque trajectoire correspond à un niveau constant C.

3) Séparatrice (courbe séparant comportements)

La séparatrice relevant du selle (0,1) est la trajectoire de niveau qui passe par $(u = 0, v = 1)$. On calcule la constante C correspondante:

$$C = v^3 - 3v\cos u|_{(0,1)} = 1^3 - 3 \cdot 1 \cdot 1 = -2.$$

Donc la séparatrice est l'ensemble

$$\boxed{v^3 - 3v\cos u = -2.}$$

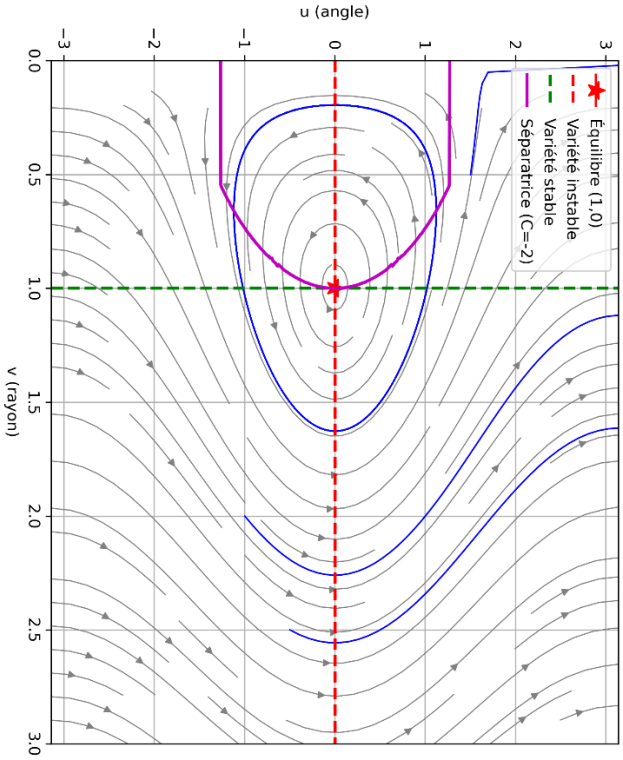
4) Interprétation géométrique et trajectoires

Nature de la courbe de la séparatrice

- C'est une courbe implicite, pas une fonction simple $v = g(u)$ sur tout l'intervalle.
- Elle passe par le point-selle $(u, v) = (0,1)$, car en ce point, le polynôme $v^3 - 3v\cos u + 2 = 0$ a une racine double.
- Elle délimite le domaine où le planeur oscille autour d'un angle moyen et le domaine où il peut tourner complètement, c'est donc une frontière critique dans le plan (v, u).

Analyse simplifiée du portrait de phase

1. **Trajectoires à l'intérieur de la séparatrice (C > -2) :**
   - ✓ Ces trajectoires restent **bornées** en v et u.
   - ✓ Le planeur effectue un **mouvement oscillatoire**, montant et descendant autour d'un intervalle limité d'angles u.
   - ✓ Le rayon v reste comprise entre deux bornes strictement positives.
2. **Trajectoire sur la séparatrice $C = -2$:**
   - ✓ Il s'agit d'une **orbite homocline** passant par le point-selle.
   - ✓ Elle **sépare les comportements** : elle est la frontière entre trajectoires bornées et non bornées.
   - ✓ Contient les **variétés stable et instable** du point-selle.
3. **Trajectoires à l'extérieur de la séparatrice (C < -2) :**
   - ✓ Le planeur peut **explorer tous les angles** u.
   - ✓ Les trajectoires en u ne sont plus bornées : le planeur peut effectuer des **rotations complètes**.
   - ✓ Le rayon v peut croître fortement.



5) Ajout d'une traînée $D > 0$ (cas dissipatif)

Nouvelles équations : $\dot{v} = -\sin u - Dv^2, \qquad v\dot{u} = -\cos u + v^2.$

- Le terme $-Dv^2$ dissipe l'énergie (dépendante de v).
- Le système n'est plus conservative : la quantité $v^3 - 3v\cos u$ n'est plus constante le long des trajectoires.
- Intuitivement, la traînée fait diminuer v : les trajectoires se contractent vers des états d'équilibre attractifs.

Cherchons les points fixes quand $D > 0$:

Les conditions d'équilibre satisfont

$$\begin{cases} \dot{v} = -\sin u - Dv^2 = 0 \\ v\dot{u} = -\cos u + v^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \sin u = -Dv^2 \\ v^2 = \cos u \end{cases}$$

$$\Rightarrow \sin u = -D\cos u \Rightarrow \tan u = -D$$

⇒Il existe une solution $u^* = \arctan(-D)$ et $v^* = \sqrt{\cos u^*}$ (si $\cos u^* > 0$).

Pour D raisonnable (>0 petit), on trouve $\cos u^* > 0$ et donc une solution réelle $v^* > 0$.

Nature de l'équilibre

Le **jacobien** J du système est la matrice des dérivées partielles : $J = \begin{pmatrix} \frac{\partial \dot{v}}{\partial v} & \frac{\partial \dot{v}}{\partial u} \\ \frac{\partial \dot{u}}{\partial v} & \frac{\partial \dot{u}}{\partial u} \end{pmatrix}$.

Calculons chaque élément :

- ✓ $\frac{\partial \dot{v}}{\partial v} = \frac{\partial}{\partial v}(-\sin u - Dv^2) = -2Dv$
- ✓ $\frac{\partial \dot{v}}{\partial u} = \frac{\partial}{\partial u}(-\sin u - Dv^2) = -\cos u$
- ✓ $\frac{\partial \dot{u}}{\partial v} = \frac{\partial}{\partial v}(-\cos u + v^2) = 2v$
- ✓ $\frac{\partial \dot{u}}{\partial u} = \frac{\partial}{\partial u}(-\cos u + v^2) = \sin u$

Donc : $J(u, v) = \begin{pmatrix} -2Dv & -\cos u \\ 2v & \sin u \end{pmatrix}$.

Au point fixe (u^*, v^*) : $v^* = \sqrt{\cos u^*}, \quad \sin u^* = -D\cos u^*.$

Donc : $J(u^*, v^*) = \begin{pmatrix} -2D\sqrt{\cos u^*} & -\cos u^* \\ 2\sqrt{\cos u^*} & -D\cos u^* \end{pmatrix}$.

Les valeurs propres λ satisfont :

$$\det(J - \lambda I) = 0 \Longrightarrow \begin{vmatrix} -2Dv^* - \lambda & -\cos u^* \\ 2v^* & -D\cos u^* - \lambda \end{vmatrix} = 0.$$

$$\lambda^2 + (2Dv^* + D\cos u^*)\lambda + (2D^2 v^* \cos u^* + 2v^* \cos u^*) = 0$$

Remarquons que $v^* = \sqrt{\cos u^*}$, donc $v^* \cos u^* = (\cos u^*)^{3/2}$. Pour D petit, les termes dominants sont :

$$\lambda^2 + (\text{terme positif})\lambda + 2(\cos u^*)^{3/2} = 0$$

Puisque tous les coefficients sont positifs, **les deux valeurs propres ont une partie réelle négative → point fixe attractif** (stable).

Interprétation physique

- La dissipation $-Dv^2$ provoque une perte progressive **de vitesse**.
- Les trajectoires du système convergent vers (u^*, v^*).
- Le planeur atteindra donc une **trajectoire d'équilibre** avec un angle et une vitesse stabilisés.
- Il n'y a **plus d'orbites périodiques conservées**, contrairement au cas sans dissipation.

Intuition graphique

- Dans le plan (u, v) :
  - ✓ Les flèches du champ vectoriel pointent vers le point fixe.
  - ✓ Les trajectoires spiralent vers ce point fixe, contrairement aux cercles fermés du cas conservatif.
- Le point fixe est **attractif**, car toute petite perturbation conduit à une onvergence vers lui.

